문서번호 : SW기술문서-01
제정일자 : 2006.12. 1
개정일자 : 2013.12.27.
개정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

소프트웨어개발계획서 작성방법
(SDP: Software Development Plan)



방위사업청

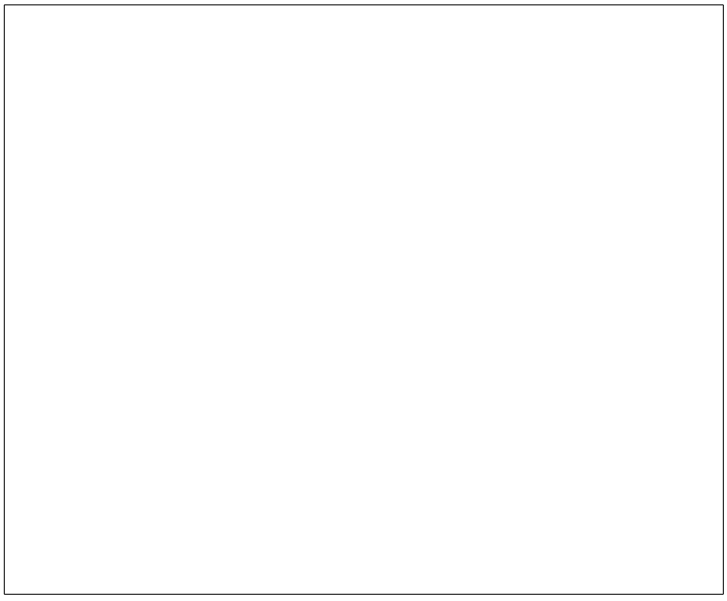
기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	신규 작성	소령 김용호	기술서기관 이종진	2006.12. 1
2	○ 전 기술문서 양식 공통 변경사항 반영 ○ 표7 SW 기술문서 명칭 수정 ○ 용어 변경 : 개발시험(수락시험) ⇒ 개발시험 ○ 4.2.2항 내용 변경 - 표준관련 표현방법, 계약조항 등 세부 표현 - 소프트웨어 설계 기술서의 코딩규칙 이동 ○ 5.18.7 오해 가능 문구(“프로세스 개정”) 수정	소령 김용호	기술서기관 이종진	2007.12.28
3	○ 그림2 체계운영개념도 작성 방법 제시 ○ 표2 체계개발 개요 양식변경 ○ 3.2항 개정된 규정 명칭으로 변경 ○ 표10, 표11, 표12 기본설계, 상세설계로 세분화 ○ 5.2.3항 기술문서 명칭 수정 ○ 5.13.3, 5.13.4 명칭 지침에 맞게 수정 ○ 표27 내용 규정에 맞게 수정 ○ 4.2.2.3 분류체계 식별자부여 규칙 추가	소령 김용호	기술서기관 이종진	2008.10.30
4	○ 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침 적용 ○ 신뢰성 확보 활동 추가 ○ 유지보수를 위한 SW관리활동 추가 등	주무관 강현숙	대령 최광묵	2011.11.30
5	○ 본문 및 목차의 내용일치화 및 오자 수정	중령 김형곤	대령 김규태	2013.12.27
6	○ 목차, 보안성시험, 재사용 절차 추가 등	중령 염용렬	수석연구원 조병인	2016.7.13
7	○ 시제형식번호 -> 모델번호	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
8	○ ‘펌웨어설치절차서’, ‘Firmware Installation Guide’를 ‘소프트웨어설치절차서’, ‘Softtware Installation Guide’로 수정 ○ ‘SW요구규격서’, ‘SW설계명세서’, ‘SW시험절차서’를 ‘SW요구사항명세서’,‘SW설계기술서’,‘SW통합시험절차서’로 수정 ○ ‘무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무지침서’ 삭제	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
9	○ 체계개발동의서 삭제 등	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
10	○ 관련기관 업무, 용어 수정 등	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
11	○ 공개 SW 적용 계획 추가, 통합시험관련문서 통폐합에 따라 소프트웨어통합시험서로 수정 등	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : AAASDP
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계
소프트웨어개발계획서
(Software Development Plan)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

계약요구 자료목록

번호	표준 산출물	작성 대상
1	체계요구사항명세서(SSRS)	
2	소프트웨어개발계획서(SDP)	○
3	체계설계기술서(SSDD)	
4	소프트웨어요구사항명세서(SRS)	○
5	인터페이스 통제문서(ICD)	
6	소프트웨어설계기술서(SDD)	○
7	인터페이스설계기술서(IDD)	△(SDD 포함)
8	데이터베이스설계기술서(DBDD)	
9	소프트웨어통합시험서(STD)	○
10	사용자지침서(SUM)	
11	체계운영자지침서(SCOM)	
12	소프트웨어버전기술서(SVD)	△(SPS 포함)
13	소프트웨어산출물명세서(SPS)	○
14	소프트웨어설치계획서(SIP)	△(SPS 포함)
15	소프트웨어전이계획서(STrP)	
16	소프트웨어설치절차서(SIG)	△(SPS 포함)
17	소프트웨어목록명세서(SCS)	○
18	운용시험평가지원계획서	
19	운용시험평가지원결과서	
20	소프트웨어설치결과서	
21	컴퓨터운영매뉴얼(COM)	○
22	컴퓨터프로그래밍매뉴얼(CPM)	
23	국방 아키텍처 산출물	
24	CBD 산출물	

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정
		...	

목 차

1. 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 체계개요 ····· x
1.3 문서개요 ····· x
2. 관련문서 ····· x
2.1 정부 문서 ····· x
2.2 비정부 문서 ····· x
3. 요구사항에 대한 개요 ····· x
4. 소프트웨어 개발 계획 ····· x
4.1 소프트웨어 개발과정 ····· x
4.2 소프트웨어 개발계획 ····· x
4.2.1 소프트웨어 개발방법 ····· x
4.2.2 소프트웨어 산출물 관련 표준규격사항 ····· x
4.2.3 재사용 가능한 소프트웨어 산출물 ····· x
4.2.3.1 재사용 가능한 소프트웨어 산출물의 통합 ····· x
4.2.3.2 재사용 가능한 소프트웨어 산출물의 개발 ····· x
4.2.4 소프트웨어의 신뢰성/보안성 시험 계획 ····· x
4.2.4.1 정적 신뢰성 시험 ····· x
4.2.4.2 동적 신뢰성 시험 ····· x
4.2.4.3 보안성 시험(전장관리정보체계) ····· x
4.2.5 중요 요구사항의 취급 ····· x
4.2.5.1 안전성 보증계획 ····· x
4.2.5.2 보안성 보증계획 ····· x
4.2.5.3 개별적 기밀 보증계획 ····· x
4.2.5.4 기타 중요 요구사항에 대한 보증계획 ····· x
4.2.6 유지보수를 위한 소프트웨어 제공 ····· x
4.2.6.1 상용 및 국외도입 소프트웨어 식별 계획 ····· x
4.2.6.2 상용 및 국외도입 소프트웨어 전이 계획 ····· x
4.2.7 공개 SW 적용 계획 ····· x
4.2.8 컴퓨터 하드웨어 자원활용 ····· x
4.2.9 중요 결정사항의 근거 ····· x
4.2.10 소프트웨어 개발내역 검토를 위한 접근방법 ····· x
5. 소프트웨어 개발 세부계획 ····· x
5.1 사업계획과 감독 ····· x

5.1.1 소프트웨어 개발계획 ····· x
5.1.2 소프트웨어 형상항목 시험계획 ····· x
5.1.3 체계 시험계획 ····· x
5.1.4 소프트웨어 설치계획 ····· x
5.1.5 소프트웨어 전이계획 ····· x
5.2 소프트웨어 개발환경의 구축 ····· x
5.2.1 소프트웨어 공학환경 ····· x
5.2.2 소프트웨어 시험환경 ····· x
5.2.3 소프트웨어 개발 라이브러리 ····· x
5.2.4 소프트웨어 개발 파일 ····· x
5.2.5 인도되지 않는 소프트웨어 ····· x
5.3 운용개념, 체계 요구사항 및 설계에 대한 검토 ····· x
5.4 소프트웨어 요구사항분석 ····· x
5.5 소프트웨어 설계 ····· x
5.5.1 소프트웨어 설계시 고려사항 ····· x
5.5.2 소프트웨어 형상항목 구조설계 ····· x
5.5.3 소프트웨어 형상항목 상세설계 ····· x
5.6 소프트웨어 구현 ····· x
5.6.1 소프트웨어 구현 ····· x
5.6.2 단위시험 준비 ····· x
5.6.3 단위시험 수행 ····· x
5.6.4 수정 및 재시험 ····· x
5.6.5 단위시험 결과의 분석과 기록 ····· x
5.7 소프트웨어 통합 및 시험 ····· x
5.7.1 소프트웨어 통합시험 준비 ····· x
5.7.2 소프트웨어 통합 ····· x
5.7.3 소프트웨어 신뢰성/보안성 시험 ····· x
5.7.4 소프트웨어 통합시험 수행 ····· x
5.7.5 개정과 재시험 ····· x
5.7.6 소프트웨어 통합 및 시험 결과의 분석과 기록 ····· x
5.8 체계통합 및 시험 ····· x
5.8.1 CSCI/HWCI 통합 및 시험 준비 ····· x
5.8.2 CSCI/HWCI 통합 및 시험 수행 ····· x
5.8.3 개정과 재시험 ····· x
5.8.4 CSCI/HWCI 통합 및 시험결과의 분석과 기록 ····· x
5.9 개발시험평가 ····· x
5.9.1 개발시험평가 준비 ····· x
5.9.2 개발시험평가의 모의수행 ····· x

5.9.3 개발시험평가 수행 ····· x
5.9.4 수정 및 재시험 ····· x
5.9.5 개발시험평가 결과의 분석과 기록 ····· x
5.10 운용시험평가지원 ····· x
5.11 소프트웨어 사용준비 ····· x
5.11.1 실행 가능한 소프트웨어의 준비 ····· x
5.11.2 사용자 사이트에 대한 버전기술 준비 ····· x
5.11.3 사용자 매뉴얼의 준비 ····· x
5.11.4 사용자 사이트에서의 설치 ····· x
5.12 소프트웨어 전이준비 ····· x
5.12.1 실행 가능한 소프트웨어의 준비 ····· x
5.12.2 소스 파일의 준비 ····· x
5.12.3 지원사이트에 대한 버전기술 준비 ····· x
5.12.4 주어진 소프트웨어 형상항목 설계 및 기타 소프트웨어 지원정보 ····· x
5.12.5 지원 메뉴얼의 준비 ····· x
5.12.6 지정된 지원 사이트에서의 설치 ····· x
5.13 소프트웨어 형상관리 ····· x
5.13.1 형상 식별 ····· x
5.13.2 형상 통제 ····· x
5.13.3 형상 확인 ····· x
5.13.4 형상 자료유지 ····· x
5.13.5 패키지화, 저장, 취급, 인도 ····· x
5.14 소프트웨어 산출물 평가 ····· x
5.14.1 개발 중 및 최종 소프트웨어 산출물 평가 ····· x
5.14.2 소프트웨어 산출물 평가기록 ····· x
5.15 소프트웨어 품질보증 ····· x
5.15.1 소프트웨어 품질보증 평가 ····· x
5.15.2 소프트웨어 품질보증 평가기록 ····· x
5.16 수정활동 ····· x
5.16.1 문제/변경 보고서 ····· x
5.16.2 수정활동 체계 ····· x
5.17 기타 소프트웨어 개발활동 ····· x
5.17.1 위험관리 ····· x
5.17.2 소프트웨어 관리 식별 ····· x
5.17.3 보안과 개별적 기밀 ····· x
5.17.4 하부계약자 관리 ····· x
5.17.5 소프트웨어 독립적 검증 및 확인부서와의 인터페이스 ····· x
5.17.6 관련된 개발자와의 조정 ····· x

5.17.7 기타 활동들 1
6. 일정계획 및 활동계획표 x
7. 개발조직과 자원 x
7.1 개발조직 x
7.2 개발자원 x
8 참고사항 x
8.1 용어/약어 설명 x
8.2 기타 참고자료 x

부록A x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 ····· 1
표 2 체계개발개요 ····· 1
……

그 림 목 차

그림 1 체계운용개념도 ····· 1
그림 2 연구개발 그룹 ····· 47
……

AAA체계 소프트웨어개발계획서(v1.0)

1 개요

1.1 적용범위

이 문서의 적용을 받는 체계와 소프트웨어에 대한 식별번호, 제목 및 약어, 버전번호 등 적용범위를 식별 할 수 있는 내용을 기술한다.

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(XXXS : Xaaaa Xbbb Xccc System)
모델번호	AAA체계
장비약어	SS1(Sample System 1) AAA체계,
버전번호	Version 1.00

1.2 체계개요

이 문서가 적용되는 체계와 소프트웨어의 목적에 대해 간략하게 기술하고 아래와 같은 일반적인 특성을 포함 하여 기술한다.

- 체계개발, 운영, 유지보수에 대한 추진현황 요약, - 사업의 획득자, 사용자, 개발자, 지원기관 등
- 현재 그리고 계획된 운용 사이트 식별, - 기타 관련 사항

표 2 체계개발개요

개발비 투자주체	연구개발 수행주체	개발 기간	전력화
정부투자 연구개발	업체주관 연구개발	200X년 00월 ~ 200X년 00월 (00개월)	200X년 00월

AAA체계는 각 군간 무선 전화 통신을 위한 체계로 아래 <그림1>과 같이 운용이 가능하다.

체계운용개념도

그림 1 체계운용개념도

체계 운영개념도는 소프트웨어 형상항목이 포함된 단위 체계를 중심으로 전체 체계의 구성을 표현한다. 단, 일부 장비의 성능개량만 이루어지는 경우에는 해당 체계의 전체 운용개념도를 그리고 성능개량 장비가 포함되는 부분이 식별되도록 별도의 색으로 표시한다.

1.2.1 체계 개발 경위

○ 199X년 00월 : 장차전 무선통신을 위한 발전된 통신체계 개발 필요에 따라 XX군에서 소요제기

- 기존 운용중인 ABC 체계의 노후 장비 교체 및 성능 보완

○ 199X년 00월 ~ 199X년 00월 : 선행연구(국방과학연구소 XXX팀)

○ 199X년 00월 ~ 200X년 00월 : 탐색개발(국방과학연구소 XXX팀)

○ 200X년 00월 : 체계개발계획 승인

1.2.2 관련 기관

표 3 관련기관

구 분	기 관	부 서	내 용
계약 및 원가 관리	방위사업청	000 과	… …
사업 및 기술 관리	방위사업청	000사업팀	… …
운용 시험평가 주관	합참	000 과	… …
기술변경 및 규격화	… …	… …	… …
개발 및 기술 자료 작성	AAA(주)	000팀	… …
획득기관	BBB		… …
사용기관	CCC		… …
관련업무협조	국방기술품질원	000팀	… …
	국방과학연구소	000팀	… …
	국방신속획득기술연구원	000팀	… …
	육본 교육사령부	000	… …

1.2.3 운용 사이트

XXX체계 개발은 가나다라(주)에서 수행하며, 향후 전력화 승인 후 00급 대대에서 운용한다. 장비 운용형태는 시설(대대지휘소)에 설치하여 운용하거나 탑재장비(지휘소용 장갑차)에 설치하여 운용하는 2가지의 형태가 있다.

1.3 문서개요

문서의 목적과 내용을 요약하고 문서에 대한 보안사항과 주의사항을 기술한다.

1.3.1 문서목적

본 소프트웨어 개발 계획서는 AAA체계에 대한 개요, 참고문서, 요구사항에 대한 개요, 소프트웨어 개발 활동을 수행하기 위한 계획, 세부적인 소프트웨어 개발활동에 대한 계획, 일정계획 및 활동계획표, 사업조직과 자원, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.

1.3.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ 본 문서는 변경 소요 발생 시 방위사업청의 승인을 거쳐 변경 될 수 있다.

○ ……

2 관련 문서

기술문서 작성시 참조한 정부문서의 문서번호와 문서명칭, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술하고 비정부문서는 국제규격, 개발업체규격 등 소프트웨어 개발간 참조할 자료에 대해 정부문서와 동일한 방법으로 기술한다.

다음에 제시된 문서들은 본 문서 작성에 적용한 문서이다. 본 문서에 누락된 사항은 제안요청서(RFP) 및 체계 규격서를 적용하며, 본 SW 개발 계획서와 제시된 문서간 내용이 서로 상이한 경우는 계약서에 기술된 내용에 따른다.

2.1 정부문서

참조한 정부문서의 문서번호, 문서명, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술한다.

표 5 정부문서

구분	문서번호	문 서 명	버전	개정일자	발행처
관련 법률	법률 제10218호	방위사업법		20xx.xx.xx	대한민국 정부
	대통령령 제22467호	방위사업법 시행령		20xx.xx.xx	대한민국 정부
훈령 및 지침	국방부 훈령 제1276호	방위산업 보안업무 훈령		20xx.xx.xx	국방부
	방위사업청 훈령 제158호	방위사업관리규정		20xx.xx.xx	방위 사업청
	방위사업청 훈령 xxx호	무기체계 소프트웨어 개발지원에 관한 규정		20xx.xx.xx	방위 사업청
	방위사업청 매뉴얼 xxxx호	무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼		20xx.xx.xx	방위 사업청
	방위사업청 지침	국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침		20xx.xx.xx	방위 사업청
국방 규격서	XAAA-600(V)4K	AAA 세트, 통신용 (이하 "AAA 장비 규격서"라 한다.)	Ver 1.0	규격화시 작성	방위 사업청
	XBBB-323(V)K	BBB 세트, 통신용 (이하 "BBB 장비 규격서"라 한다.)	Ver 1.0	규격화시 작성	방위 사업청
연동 통제 문서	ICD_NIFV_CCC/TM	차체제어컴퓨터/변속기 인터페이스 통제문서	Ver 1.0	20xx.xx.xx	국방과학 연구소
기타 문서	야전교범 323	통신장비 정비기술		20xx.xx.xx	육군 본부
	정통01713-060328	통신장비 XXXX 사업 체계 개발 동의서 (이하, “체계 개발 동의서”라 한다.)		20xx.xx.xx	방위 사업청

2.2 비정부문서

참조한 비정부문서의 문서번호, 문서명, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술한다.

표 6 비정부문서

구분	문서번호	문 서 명	버전	개정일자	발행처
타국가 표준 문서	미군사규격서 MIL-STD-2549	CONFIGURATION MANAGEMENT DATA INTERFACE		1997.6.30	미국
	미군사규격서 MIL-STD-XXX	문서명		201x.xx.xx	발행국가
연동 통제 문서	ICD-NARVRCU-HCU	유압조정유닛/원격조종기 인터페이스 통제문서	V 1.0	201x.xx.xx	가나다라(주)
기타 문서	가나다연-0001호	XXX체계 개발 사업 체계 개발 계획서	V 1.0	201x.xx.xx	가나다라(주)
	가나다연-0002호	OOO체계 개발 사업 체계 개발 계획서	V 1.0	201x.xx.xx	가나다라(주)
	ABC300A4x	User's Guide	V1.0	201x.xx.xx	ABC(주)

3 요구사항에 대한 개요

이 장은 이후의 장에서 기술될 계획에 대한 내용을 수립하기 위한 요구사항을 기술한다.

- 개발될 시스템과 소프트웨어상의 요구사항과 제약사항
- 소프트웨어 개발관련 문서화에 대한 요구사항과 제약사항
- 체계수명주기에서의 사업의 위치
- 채택된 프로그램/획득전략 또는 그에 대한 요구사항이나 제약사항
- 사업일정계획과 자원상의 요구사항과 제약사항
- 기타 요구사항과 제약사항
  (사업에 대한 보안, 프라이버시, 방법, 표준, 하드웨어와 소프트웨어에서의 독립 등)

3.1 시스템과 소프트웨어상의 요구사항과 제약사항

○ AAA체계 통신기능은 ……

- ……

체계 계발에 필요한 중요 요구사항 및 제약사항을 기술하여 목표체계에 대한 정보를 공유할 수 있도록 작성한다.

3.2 문서화상의 요구사항과 제약사항

○ AAA체계는 체계 개발 시 방위사업관리규정, 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼을 적용하여 개발한다.

○ 기술 자료는 체계개발 동의서(LOA)에서 협의된 문서에 대하여 다음 표와 같이 작성한다.

○ ……

표 7 SW 기술문서 작성 대상

프로세스		산출물	작성 기준	규격화	작성 도구	제출 시기	비고
체계개발	체계요구사항분석	• 소프트웨어개발계획서	체계별				
	소프트웨어 요구사항분석	• 소프트웨어요구사항명세서	CSCI별	○			
	소프트웨어 구조설계	• (개략)소프트웨어설계기술서	CSCI별				
		• (개략)인터페이스설계기술서	CSCI별				(개략)소프트웨어설계기술서에 포함 가능
		• (개략)데이터베이스설계기술서	CSCI별				(개략)소프트웨어설계기술서에 포함 가능
	소프트웨어 상세설계	• (상세)소프트웨어설계기술서	CSCI별	○			
		• (상세)인터페이스설계기술서	CSCI별	○			(상세)소프트웨어설계기술서에 포함 가능
		• (상세)데이터베이스설계기술서	CSCI별	○			(상세)소프트웨어설계기술서에 포함 가능
		• 인터페이스 통제문서					
		• 소프트웨어단위시험계획					연구개발주관기관 자체 관리
		• 소프트웨어통합시험서(초안)	CSCI별				시험계획(초안)포함
	소프트웨어 구현	• 소프트웨어 단위시험절차 및 결과					연구개발주관기관 자체 관리
		• 소프트웨어통합시험서	CSCI별	○			시험계획/절차 포함
	소프트웨어 통합 및 시험	• 소프트웨어통합시험서	CSCI별	○			시험결과 포함
		• 소프트웨어버전기술서	CSCI별	○			소프트웨어산출물명세서에 포함 가능
		• 소프트웨어산출물명세서	CSCI별	○			
	체계 통합 및 시험	• 소프트웨어설치절차서	CSCI별	○			소프트웨어산출물명세서에 포함 가능
		• 소프트웨어목록명세서	체계별	○			

3.3 체계 수명주기에서 사업의 위치

본 사업 내용은 XXX체계 AAA체계개발 사업 중 소프트웨어 개발 분야이며, 현 개발 단계는 계획수립 단계이다.

3.4 채택된 프로그램/획득전략 또는 그에 대한 요구사항이나 제약사항

XXX체계 AAA체계는 정부투자 업체주관 연구개발로 ……

3.5 사업일정계획과 자원상의 요구사항과 제약사항

개발자는 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼 및 CMM level Ⅲ에 기반을 둔 자체 SW 개발 표준 프로세스에 따라 개발활동을 실시하며, 자체 품질보증 담당자는 이의 준수여부를 주기적으로 감사하여 그 감사결과를 개발관리자의 요구 시 보고한다.

3.6 기타 요구사항과 제약사항

○ SW 개발 방법론 및 자동화 도구를 이용한 ……

4 소프트웨어 개발 계획

소프트웨어 개발활동을 수행하기 위한 계획을 기술한다.
- 아래 각각의 절에서 불필요한 활동에 대해서는 '해당 없음'으로 기술한다.
- 만약 다른 빌드 또는 다른 소프트웨어가 다른 계획을 요구한다면 이러한 상이한 점을 지적한다.
- 추가로 각 절은 적절한 위험과 불확실성을 식별해야 하며 또 이들을 다루기 위한 계획을 포함한다

4.1 소프트웨어 개발과정

○ 사용될 소프트웨어 개발과정을 기술한다.
○ 계약조항이 있는 경우 계약조항에 부합하는 계획을 수립한다.
○ 계획된 빌드를 식별하고 적절한 경우 그들의 목적과 각 빌드에서 수행해야 될 활동(Activities)을 기술한다.

본 프로젝트의 소프트웨어 개발공정은 아래와 같다.

표 8 소프트웨어 개발공정

개발공정	활 동
계획수립	• 개발공정 및 진행관리 계획 수립 • 개발환경 설정
요구사항 분석	• 객체지향 방법에 의한 사용자 요구사항 분석 • 장비 작동 절차 및 성능에 대한 운용개념 분석 • 체계 내. 외부 인터페이스 분석 • ……
기 본 설 계	• 객체지향 방법에 의한 구조 설계 • 인터페이스 설계 • ……
상 세 설 계	• 객체지향 방법에 의한 상세 설계 • 함수 설계 • ……
구현 및 단위시험	• 모듈/인터페이스 코딩 • 단위 시험 및 단위통합 시험 실시
소프트웨어 통합 및 시험	• CSCI 요구사항 기능구현 완료 • 개별 CSCI에 대하여 소프트웨어통합시험서에 따른 시험
체계 통합 및 시험	• 개별 CSCI와 HWCI 통합 • 소프트웨어통합시험서에 따른 시험
체계 시험평가	• 기술시험 과 운용시험에 포함하여 실시 • 체계차원의 연동시험 • 소프트웨어통합시험서에 의한 장비간 연동시험

4.2 소프트웨어 개발계획

4.2.1 소프트웨어 개발방법

○ 사용하게 될 소프트웨어 개발방법을 기술하거나 참고하도록 기술한다.
- 지원하는데 사용되는 매뉴얼과 자동화된 도구를 포함

○ 개발방법은 이 토픽과 관계되는 모든 계약조항을 다루어야 하며, 방법이 적용될 활동에 대한 문맥에서 더욱 잘 기술된다면 다른 절을 참고하도록 기술한다.

○ 소프트웨어 개발은 방위사업관리규정, 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼을 적용하여 개발

○ AAA체계의 소프트웨어 개발방법론은 다음과 같이 적용한다.

표 9 소프트웨어 개발 방법론

장비명(SW)	개발방법론	자동화도구
AAA체계 제어기 SW	구조적 방법론	×
운용컴퓨터 SW	객체지향 방법론	○
……	……	……

○ 객체지향 개발방법론 적용을 위해 케이스 도구(OOO Case tool Ver1.0)를 사용하여 운용컴퓨터 SW를 개발한다.

- 가나다라(주)는 ABC장비 개발 사업 계약에 의해 결정된 재료비로 OOO Case tool Ver1.0 3 Copy를 구입한다.

- OOO Case tool Ver1.0 2 Copy는 가나다라(주)에 설치하여 SW 요구사항 분석 및 설계에 사용하고 1 Copy를 방위사업청 SW 기술팀에 제공하여 SW 개발 진행 상황을 파악할 수 있도록 한다.

또한, 개발이 완료된 후 가나다라(주)에 설치된 OOO Case tool Ver1.0 2 Copy는 개발관리자에게 납품한다.

- OOO Case tool Ver1.0 교육은 XXX 교육 장소에서 가나다라(주) 개발자 및 개발관리자를 대상으로 실시한다.

- 케이스 도구(OOO Case tool Ver1.0)의 활용범위는 다음과 같다.

표 10 케이스 도구 활용 범위

개발단계	활용 도구	개발 활동
요구사항분석	OOO Case tool Ver1.0	• Use Case 다이어그램 작성 • ……
기 본 설 계	OOO Case tool Ver1.0	• 액티비티 다이어그램 작성 • 시퀀스 다이어그램 작성 • 개념 클래스 다이어그램 작성 • ……
상 세 설 계	OOO Case tool Ver1.0	• 상세 클래스 다이어그램 작성 • ……
구 현	OOO Case tool Ver1.0	• SW 기능 구현 및 분석 • ……

○ 향후 성능 개량 시 SW의 재사용성을 고려하여 운용컴퓨터 SW 경우, 객체지향 방법론을 적용하여 개발한다.

표 11 객체지향 개발 방법 단계 및 활동

개발단계	활 동 (예)
요구사항분석	• Use Case 다이어그램 작성
기 본 설 계	• 액티비티 다이어그램 작성 • 시퀀스 다이어그램 작성 • 개념 클래스 다이어그램 작성 • ……
상 세 설 계	• 상세 클래스 다이어그램 작성 • 함수설계 • ……
구 현	• 객체지향 방법 및 코딩 규칙에 의한 프로그래밍

○ AAA체계의 형상관리는 000 (Ver1.0)체계를 사용하여 관리한다.

○ AAA 장비 제어기 SW는 구현언어(C/ASM) 특성상 Top-Down의 형태로 모듈화 하여 분석, 설계, 프로그래밍 해 나가는 구조적 방법론과 순서도를 적용한다.

표 12 구조적 개발방법의 개발단계 및 활동

개발단계	활 동 (예)
요구사항분석	• 기능적/비기능적 요구사항 도출 및 명세화 • 인터페이스 요구사항 도출 및 명세화
기 본 설 계	• 순서도 작성 • HIPO(Hierarchical Input, Process, Output) 도표(시스템 계층도) 작성 • State Transition diagram 작성 • Data Dictionary 작성 • ……
상 세 설 계	• 함수설계 • ……
구 현	• 구조적 방법 및 코딩 규칙에 의한 프로그래밍

4.2.2 소프트웨어 산출물 관련 표준규격사항

○ 요구사항, 설계, 코드, 테스트 케이스, 테스트 절차, 테스트 결과를 표현하는데 지켜야 할 표준을 기술하거나 해당 절을 참고하도록 기술한다.
○ 표준은 이 토픽과 관계되는 모든 계약조항을 다루어야 하며, 표준이 적용될 활동에 대한 문맥에서 더욱 잘 기술된다면 다른 절을 참고하도록 기술한다.
○ 사용될 각각의 프로그래밍 언어에 대하여 코드표준을 제공한다.
- 형식에 대한 표준(예 : 인덴테이션, 줄 간격, 대소문자, 정보의 순서)
- 머리말 코멘트에 대한 표준
예) 코드명/ID, 버전ID, 변경이력, 목적, 요구사항과 설계 결정사항, 프로세싱에서의 특기사항(사용된 알고리즘, 가정사항, 제약사항, 한계사항, 부작용), 자료에 대한 특기사항(입력, 출력, 변수, 구조 등)
- 기타 코멘트에 대한 표준(예 : 번호, 내용)
- 변수, 파라미터, 패키지, 프로시져, 파일 등에 대한 명명규약
- 프로그래밍 언어 구축 또는 기능상의 제약사항(있는 경우)
- 코드 총괄시 복잡성의 제약(있는 경우)

본 프로젝트의 소프트웨어의 요구사항, 설계, 코딩, 테스트 케이스, 테스트 절차, 테스트 결과 등을 표현하기 위해 방위사업관리규정, 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼에 따라 산출물을 작성한다.

4.2.2.1 개발과정별 표준 표현방법

4.2.1절 소프트웨어 개발방법의 표10, 표11, 표12 참조

4.2.2.2 표준관련 계약조항

표준관련사항은 계약서 OO항 ……

* 표준관련 계약조항은 계약서상의 계약조항을 기술한다.

4.2.2.3 분류체계 식별자부여 활동

○ 연구개발 주관 기관은 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼에 의거 소프트웨어 형상관리 품목과 형상관리 문서에 분류체계 식별자를 부여하고 관리한다.

표 13 개발 단계별 분류체계 식별자 적용 활동

개발단계	활 동 (예)
요구사항분석	• 기술문서 : 소프트웨어요구사항명세서 • 관련활동 : 소프트웨어 품질요소에 요구사항 반영
기 본 설 계	• 기술문서 : 소프트웨어설계기술서 • 관련활동 : 분류체계 식별자 1영역 식별 및 문서화
상 세 설 계	• 기술문서 : 소프트웨어설계기술서 • 관련활동 : 분류체계 식별자 4영역까지 식별 및 문서화
규 격 화	• 기술문서 : 소프트웨어산출물명세서 • 관련활동 : 내장형SW 분류체계 총괄정보 및 분류체계 속성자료 목록 문서화

4.2.2.4 코딩 규칙

○ 연구개발 주관 기관은 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼 【부록 6】 무기체계 소프트웨어 코딩규칙을 기준으로 준수 계획을 수립한다.

○ 연구개발 주관 기관은 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼 【부록 6】 소프트웨어 코딩규칙에 정의된 소프트웨어 품질메트릭(Quality Metrics) 적용 계획을 제시한다.

4.2.3 재사용 가능한 소프트웨어 산출물

4.2.3.1 재사용 가능한 소프트웨어 산출물의 통합

기 개발된 유사장비의 알고리즘, 기술자료, 소스코드 등 재사용 가능한 소프트웨어를 식별하여 신규개발(New), 수정하여 개발(Modify), 수정 없이 재사용(reuse) 범위를 제시한다.

※ 기개발 소프트웨어(legacy, 공개)를 재사용 할 경우에는 관련 표준을 준수하여 개발 또는 신뢰성시험 완료 등 신뢰성이 입증된 소프트웨어인지 검토한다.

○ 재사용 가능한 소프트웨어 산출물의 식별, 평가, 병합에 대한 접근방법을 기술한다. ○ 재사용 가능한 산출물을 찾기 위한 영역(Scope)과 평가하기 위한 기준을 포함한다. ○ 이 토픽과 관계되는 모든 계약조항을 반영한다. ○ 후보가 되거나 선택된 재사용 가능한 소프트웨어 산출물은 본 계획이 준비되거나 또는 수정되는 시기에 식별되고 기술한다. - 이때 사용에 있어서의 장점, 단점 및 제약사항 등

○ 재사용 가능한 소프트웨어 산출물의 식별은 최근 5년 내의 유사체계 ……

○ 재사용 가능여부를 판단은 아래와 같은 기준을 가지고 한다.

- 입력/출력 데이터 형태의 일치 여부
- ……

* SW 설계 기술서에 기술될 재활용 가능 SW 식별을 위한 구체적인 계획을 기술한다.

4.2.3.2 재사용 가능한 소프트웨어 산출물의 개발

○ 재사용 가능한 소프트웨어 개발대상 식별, 개발결과 평가 및 등록을 위한 접근방법을 기술한다. ○ 이 토픽과 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.

체계 개발 시 객체지향 개념을 가진 C++언어를 사용하여 작성하고, 이에 대한 SW 기술문서는 재사용 관점에서 컴포넌트 화하여 ……

4.2.4 소프트웨어의 신뢰성/보안성 시험 계획

○ 개발하는 소프트웨어의 신뢰성을 확보하기 위한 시험 계획을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 아래 절에서의 계획은 식별된 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.
4.2.4.1 정적 신뢰성 시험
4.2.4.2 동적 신뢰성 시험
4.2.4.3 보안성 시험

4.2.4.1 정적 신뢰성 시험

○ 소스코드의 신뢰성을 확보하기 위하여 코딩 시 코딩룰을 준수하도록 관리하고 OOO 테스트 자동화 도구를 적용하여 코드 내 결함을 제거한다.

○ ……

4.2.4.2 동적 신뢰성 시험

○ 코드의 커버리지를 확보하기 위하여 ΔΔΔ테스트 자동화 도구를 적용한다.

○ ……

4.2.4.3 보안성 시험(전장관리정보체계)

○ 보안성 확보를 위해 행자부 '소프트웨어 개발 보안 가이드'를 적용하여 개발하고 xxx 자동화 도구를 적용하여 보안 취약점을 제거한다.

4.2.5 중요 요구사항의 취급

○ 중요한 사항으로 지정된 요구사항들을 다루기 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 아래 절에서의 계획은 식별된 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.
4.2.5.1 안전성 보증계획
4.2.5.2 보안성 보증계획
4.2.5.3 개별적 기밀 보증계획
4.2.5.4 기타 중요 요구사항에 대한 보증계획

4.2.5.1 안전성 보증계획

○ 운용 컴퓨터는 저장된 제원에 대한 복구가 가능하도록 개발한다.

○ 요구사항 기능구현에 대하여 환경시험을 실시하여 안전성을 확인한다.

○ ……

4.2.5.2 보안성 보증계획

○ 보조기억장치를 착탈함으로써 군사보안에 관한 규정에 따라 취급 할 수 있도록 제작한다.

○ 데이터 보안을 위하여 AAA체계 통제기는 사용자 암호를 입력하는 기능을 구현한다.

4.2.5.3 개별적 기밀 보증계획

○ 본체계로 비밀 사항에 대한 통화 시 비화기를 이용한 ……

4.2.5.4 기타 중요 요구사항에 대한 보증계획

○ 본 프로젝트 관련 사업자는 사업 착수에서 완료 시까지 “방위사업 보안업무 시행규칙”을 준수하고 ……

○ 본 사업과 관련된 목적 이외에 어떠한 목적으로도 기술자료 도면의 공개행위나 구두/통신망 등을 이용 본 사업에 관련된 기술을 누설하는 행위가 있어서는 안 된다.

○ ……

4.2.6 유지보수를 위한 소프트웨어 제공

○ 양산 및 배치 이후 체계 운영유지를 용이하게 하기 위히여 자체 개발한 소프트웨어 뿐만 아니라 상용 및 국외도입 소프트웨어에 대한 목록 식별 및 관리 계획을 기술한다.
○ 이 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.

4.2.6.1 상용 및 국외도입 소프트웨어 식별 계획

○ 소프트웨어 형상관리 범위 내에 부품단위로 존재하는 상용 및 국외도입 소프트웨어에 대하여 목록을 식별하고 개발과정에서 이를 관리한다.

○ 소프트웨어 형상관리 대상이 아니더라도 상용이나 국외도입하여 사용된 소프트웨어가 있다면 이를 식별하고 관리한다.

4.2.6.2 상용 및 국외도입 소프트웨어 전이 계획

○ 체계 개발에 사용된 모든 상용 및 국외도입 소프트웨어에 대하여 식별 기준이 되는 정보를 제공한다.

○ 장비 유지보수시 하드웨어에 설치하여 사용할 수 있도록 설치 파일을 제공한다.

4.2.7 공개 SW 적용 계획

○ 공개 SW 적용을 위한 계획을 기술한다.
○ 이 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.

○ 공개 SW 적용 시 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼 [부록12] 공개SW 무기체계 적용 가이드라인을 준수한다.

4.2.8 컴퓨터 하드웨어 자원 활용

○ 컴퓨터 하드웨어 자원의 할당과 활용을 감시하기위한 접근방법을 기술한다.
○ 이 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.

○ 컴퓨터 하드웨어 자원은 기 제출된 체계 개발 계획서의 하드웨어 개발방안에 따르도록 한다.

○ 각 공정이 완료 시 컴퓨터 하드웨어 자원의 사용이 적절한지, 또는 추가 확장이

필요한지 검토한다.

표 15 주요 컴퓨터 자원

구 분	명 칭	용 량	자원 예상 사용량
운용 컴퓨터	주기억장치	1GB 이상	40%
	Flash Memory	5GB 이상	3.5GB
	CPU	Pentium4 1.3 Ghz 이상	40%
	TFT LCD	19 inch	
	디스크	300GB 이상	100GB
AAA체계 제어기	CPU	80C85	35%
.....	.....	.....	.....

4.2.9 중요 결정사항의 근거

○ 중요한 의사결정의 합리적인 근거를 기록하기 위한 접근방법을 기술한다.
○ 이 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.

AAA체계 개발 사업을 위해 작성한 체계개발실행계획서에 기록된 결정사항과 공정별 검토회의(CDR, PDR 등)와 같은 검토회의 시 발생한 중요 결정사항은 회의록에 발생사항과 이 사항에 대한 해결방안 등을 작성하여 관리한다.

4.2.10 소프트웨어 개발내역 검토를 위한 접근방법

○ 획득자나 획득자가 승인한 요원이 소프트웨어 산출물과 활동의 검토를 위해 개발자나 협력업체의 장치에 접근하는 절차를 기술한다.
○ 이 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.

○ 개발관리자는 분기별 실적보고를 받아 개발 진행상황을 검토할 수 있다.

○ 필요시, 개발관리자는 가나다라(주)에 방문을 하여 진행상황을 검토할 수 있으며 산출물 검토에 필요한 자료를 요청할 수 있다.

○ .....

5 소프트웨어 개발 세부계획

○ 요구되지 않는 활동에 대해서는 해당 없음으로 표시한다.
○ 프로젝트 전체에서 빌드별, 소프트웨어별 서로 다른 계획을 요구하는 경우 이것을 표현한다.
○ 각 활동에 대해서 적용할 접근방법(방법/절차/도구)을 포함한다.
- 분석 또는 기타 기술적인 업무
- 결과의 기록
- 관련된 인도품의 준비
○ 위험과 불확실성에 대한 식별과 그것을 다루기 위한 계획을 기술한다.
○ 4.2.1에서 적절한 방법이 기술되어 있는 경우 참조 언급한다.

5.1 사업계획과 감독

○ 사업계획과 감독을 위한 접근방법을 기술하기위해 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 토픽에 관계되는 모든 계약조항을 반영한다.
5.1.1 소프트웨어 개발계획
5.1.2 소프트웨어 형상항목 시험계획
5.1.3 체계 시험계획
5.1.4 소프트웨어 설치계획
5.1.5 소프트웨어 전이계획

5.1.1 소프트웨어 개발계획

○ 소프트웨어 개발 착수 준비
- 소프트웨어 개발을 위한 조직을 구성하고 개발환경을 구축한다.
- 소프트웨어 개발 생명주기를 선정하고 빌드 계획을 정의한다.
- 빌드계획을 기초로 작업분해구조도(WBS)를 작성한다.

○ 개발 추진일정 수립 및 개인별 업무 배정
- 공정별 투입공수, 기간을 적용해 작업분해구조도(WBS)를 갱신하여 개발일정을 수립한다.
- 업무를 세부적으로 정의하고 업무 단위별 담당자를 배정한다.

○ 소프트웨어 개발 계획 수립
- 전체 일정과 체계개발 동의서, 체계개발 계획서를 근거로 소프트웨어 개발 계획서를 작성하고 검토한다.
- 품질보증 담당자는 작성된 소프트웨어 개발 계획서를 검토한다.
- 고객에게 소프트웨어 개발 계획서를 송부하여 승인을 득 한다.
- 승인된 소프트웨어 개발 계획서를 관련 개발자에게 전파하고 공유한다.

○ 소프트웨어 개발 계획 수정
- 사업 관리자는 개발 중 전체 일정과 실적을 검토한 후 전체일정에 영향을 주는 사항이 발생하면 개발 계획 수정을 개발 관리자에게 요청한다.
- 개발 관리자는 이슈사항에 대하여 검토하고 개발 계획의 수정을 승인한다.

5.1.2 소프트웨어 형상항목 시험계획

○ 시험에 대한 일정 계획은 SW 개발계획에 포함하여 작성하고, 시험 준비사항 및 절차는 소프트웨어통합시험서에 기술한다.

○ 형상항목시험 절차의 기술은 ……

○ ……

사업규모 및 성격에 따라 필요시 소프트웨어 시험 계획서는 별도 기술문서로 작성한다.

5.1.3 체계시험 계획

○ 체계시험은 CSCI 시험에서 통과된 운용소프트웨어를 개발 장비의 하드웨어에 탑재하여 실시한다.

○ 체계시험 절차의 기술은 ……

○ ……

5.1.4 소프트웨어 설치계획

○ AAA체계 개선 사업에 의해 개발된 소프트웨어는 ……

○ ……

5.1.5 소프트웨어 전이계획

○ 별도의 소프트웨어만 사용자에게 인계하지 않고 장비에 탑재하여 전력화 일정에 맞추어 인계한다.

○ 양산 및 배치 이후 체계 운영유지를 용이하게 하기 위하여 상용 및 국외도입 소프트웨어도 전력화 일정에 맞추어 인계한다.

○ 인계시 해당 소프트웨어를 식별할 수 있는 관련 정보(제조회사명, 버전, 모델번호, 부품번호, 설치방법 등)를 SW 목록명세서에 기술한다.

○ 설치 파일 등 실행에 관련된 소프트웨어 파일은 규격화시 CD-ROM에 탑재하여 제출한다.

5.2 소프트웨어 개발환경의 구축

○ 소프트웨어 개발환경을 구축, 조정, 관리유지하기위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다. ○ 식별된 토픽에 대한 모든 계약조항을 반영한다. 5.2.1 소프트웨어 공학환경 5.2.2 소프트웨어 시험환경 5.2.3 소프트웨어 개발 라이브러리 5.2.4 소프트웨어 개발 파일 5.2.5 인도되지 않는 소프트웨어

5.2.1 소프트웨어 공학환경

○ 가나다라(주)에 개발공간을 확보하고 여기에 개발 장비를 설치하여 개발이 완료될 때까지 유지하며 이 개발공간에 대한 접근은 국방부 방위산업보안훈령 및 가나다라(주) 출입규정에 따라 통제한다.

표 16 소프트웨어 개발 환경

구 분	명 칭	적용 장비
SW Platform	Windows 2000 Pro	운영체계
	VxWorks	운영체계
SW 개발도구	Visual C++ 6.0	운용컴퓨터
	PLM86	AAA체계 제어기
	Link86&Loc86	
	.....	.....

○ 개발 완료된 시점에서 소프트웨어 개발 도구들은 CD나 개발 컴퓨터의 소프트웨어 개발 라이브러리 디렉토리에 보관하여 유지 및 관리한다.

○ 각 공정 단계마다 소프트웨어 규모와 주요 컴퓨터를 파악하여 자원 계획대비 사용률 및 추후 소요 예상 도구의 산정을 수행한다.

5.2.2 소프트웨어 시험환경

시험환경은 소프트웨어통합시험서에 의해 각 시험에 맞추어 설정한다. 설정된 시험환경은 시험 기간 동안 유지되며 시험자와 시험 관리자를 제외한 개발과 관련이 없는 사람에 대해서는 시험장비의 접근을 통제한다.

5.2.2.1 소프트웨어 품목

가나다라(주) 개발실에서 실시하는 소프트웨어 단위(CSU)시험 및 소프트웨어 단위통합(CSC) 시험, 소프트웨어 통합시험, 체계 통합시험에 대하여 다음과 같은 소프트웨어 품목을 준비하여 시험을 실시한다.

표 17 소프트웨어 품목

품 목 명		명칭	수량	사용 목적
○○운용 모듈	운영체제	VxWorks 5.5	1개	운용컴퓨터 운용환경
	컴파일러	C/C++ Compiler	1개	운용 SW 컴파일용
	개발 소프트웨어	Tornado 2.2	1개	운용 SW 개발용
○○제어기	운영체제	Windows XP	1개	○○제어컴퓨터 운용환경
	컴파일러	C Compiler	1개	○○제어 SW 컴파일용
	개발 소프트웨어	C	1개	○○제어 SW 개발용
○○진단 장비	운영체제	Windows XP	1개	○○진단장비 운용환경
	컴파일러	C/C++ Compiler	1개	○○진단장비 컴파일용
	개발 소프트웨어	C/C++	1개	○○진단장비 SW 개발용

5.2.2.2 하드웨어 품목

표 18 하드웨어 품목

구성 장비명		용 도	공급 사이트	수 량	비 고
○○운용 모듈	○ 주제어보드 사양 - CPU : Intel Core Processor 1 GHz 이상 - Memory : 512 M 이상 - 통신포트 : RS-232/RS-422/Ethernet 급 이상	운용 SW 설치용	가나다라 (주)	1	상용품
	○ 전원케이블	전원 연결선	가나다라 (주)	1	개발품
	○ 통신케이블 - Serial Cable / Ethernet Cable	통신연결선	가나다라 (주)	1	개발품
○○제어 기	○ 장비사양 - MCU 급	외부제어 SW 설치용	가나다라 (주)	1	상용장 비
	○ 전원케이블	전원 연결선	가나다라 (주)	1	개발품
	○ 통신케이블 - Serial Cable / Ethernet Cable	통신연결선	가나다라 (주)	1	개발품
○○진단 장비	○ 컴퓨터 사양 - CPU : Intel Core Processor 1GHz 이상 - Memory : 512 M 이상 - 표시장치 포함	○○진단 SW 설치용	가나다라 (주)	1	상용품
	○ 전원케이블	전원 연결선	가나다라 (주)	1	개발품
	○ 통신케이블 - Serial Cable / Ethernet Cable	통신연결선	가나다라 (주)	1	개발품

○ 단위시험 및 단위통합 시험

별도의 시험환경을 구축하지 않고 개발실내 개발자가가 자체적으로 개발용 컴퓨터를 활용하여 시험을 실시하며 시험내용을 소프트웨어 개발파일에 기록한다.

○ 소프트웨어 통합시험

개발실내 개발용 컴퓨터를 이용하거나 개발관리자가 인정한 장비에 CSCI를 탑재하여 기 작성되고 승인된 소프트웨어통합시험서에 기록된 절차에 의해 시험을 실시한다. 시험결과를 소프트웨어통합시험서에 기록하고 관리한다.

○ 체계 통합시험

개발자는 개발실 내에서 HWCI에 CSCI를 탑재하여 소프트웨어통합시험서에 기록된 절차에 의해 시험을 실시한다.

○ 체계 시험평가

체계 개발시험은 기술시험 및 운용시험에 포함하여 개발관리자가 참관 하에 개발관리자가 인정한 시험 장소에서 시험을 실시한다.

5.2.3 소프트웨어 개발 라이브러리

○ AAA체계의 소프트웨어 개발 라이브러리는 개발에 관련된 모든 참조문서, 명세서, 보고서, 문서 및 소스/실행 파일의 저장소로 개발 계약 기간 내에는 가나다라(주)의 컴퓨터에 프로젝트 서버(Project Server)를 두고 관련자에게 계정과 암호를 부여하여 관련자 이외의 사람에 대한 접근을 통제 및 관리하며, 계약 종료 후에는 인계되는 모든 자료를 방위사업청에 위치한다.

○ 소프트웨어 개발 라이브러리에 저장되고 관리되는 문서는 다음과 같다.

- 소프트웨어개발계획서
- 소프트웨어요구사항명세서
- 소프트웨어설계기술서
- 소프트웨어통합시험서
- 소프트웨어산출물명세서
- 소프트웨어목록명세서
- 개발된 소스/실행 파일

5.2.4 소프트웨어 개발 파일

○ 소프트웨어 개발 파일(SDF: Software Development File)은 AAA체계 개발 사업 중 개발에 관련된 모든 참조문서, 명세서, 보고서, 문서 소프트웨어 개발 파일로 이 파일은 개발 라이브러리에 저장되어 관리된다.

○ 소프트웨어 개발파일은 요구사항 분석서, 기본/상세 설계 검토 보고자료, 회의록, SW 기술문서……

5.2.5 인도되지 않는 소프트웨어

해당 사항 없음

5.3 운용개념, 체계 요구사항 및 설계에 대한 검토

시스템 개발자는 AAA체계 개발사업의 운용개념 기술서에 명시된 운용개념을 분석하여 개발 소프트웨어의 체계 요구사항 및 설계 시 반영한다. 운용개념에는 최종 사용자의 의견을 반영하며, 그렇지 않을 경우에는 최종 사용자의 의견을 분석하여 보다 실제적인 운용개념으로 발전시킨다.

5.4 소프트웨어 요구사항 분석

○ 소프트웨어 요구사항분석을 위한 접근방법을 기술한다.
○ 계약조항이 있는 경우 계약조항을 반영할 수 있는 접근방법을 기술한다.

요구사항 분석(Requirements Analysis)은 시스템 수준의 요구사항 엔지니어링과 소프트웨어 설계 사이를 연결하는 역할을 하는 소프트웨어 엔지니어링 작업으로 AAA체계 개발사업의 요구사항 분석은 객체지향 방법론을 적용하여 분석하고 UML 표기법을 적용하여 작성한다.

○ 시스템 요구사항 수집

- 체계개발 동의서(LOA) 및 체계개발 계획서에서 SW 요구사항을 수집한다.
- 기 운용중인 통신체계의 운용개념을 이해한다.
- ……

○ 소프트웨어 요구사항 수집 및 분석

- 시스템 요구사항에서 SW 요구사항을 식별한다.
- 기 운용중인 통신체계의 SW를 분석한다.
- 식별된 SW 요구사항을 UML 표기법(예:Use Case 다이어그램 등)을 사용하여 분석하고 요구사항 분석서에 기록한다.
- 작성된 요구사항 분석서를 고객과 정기적으로 검토하여 수정 보완한다.
- 자체 수집된 요구사항 분석에 대하여 야전 부대를 방문하여 확인할 경우, 사전에 요구사항 조사 계획서를 작성하여 야전부대에서 계획에 의한 조사활동을 실시하고 조사 후 요구사항 조사 결과서를 작성하여 요구사항을 분석하는 기초자료로 활용한다.
- ……

○ 소프트웨어 요구사항 검토

- 요구사항 분석서를 기초로 소프트웨어 요구사항명세서를 작성한다.
- 고객이 공식검토회의(예: PDR, CDR등)에서 요구사항을 확인하고 변경된 요구사항에 대하여 검토하고 수정 보완한다.

5.5 소프트웨어 설계

○ 소프트웨어 설계를 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 계약조항이 있는 경우 계약조항을 반영할 수 있는 접근방법을 기술한다.

5.5.1 소프트웨어 설계 시 고려사항

○ CSCI의 동작설계(내부구현을 무시하고 사용자 입장에서 요구사항을 만족시키기 위해 CSCI가 어떻게 수행될 것인가에 대한 설계), CSCI를 구성하는 소프트웨어 단위모듈의 선택 및 설계에 미치는 결정사항들을 기술한다.

○ 만일 그와 같은 모든 결정사항들이 CSCI 요구사항 내에 명시되어 있거나 CSCI의 소프트웨어 단위설계까지 미루어진다면, 그 사항을 기술한다.

○ 안전성(Safety), 보안성(Security), 프라이버시(Privacy) 등과 같은 중요한 요구사항에 대한 설계 의사결정사항들은 별도의 절로 기술한다.

○ 만일 설계 의사결정사항이 체계의 상태와 모드에 연관되어 있다면 그 연관성을 식별하여 기술

○ 설계사항을 이해하기 위해 요구되는 설계규약을 기술하거나 참조한다.

○ 체계개발에 공통적으로 사용할 코딩 규칙을 기술한다.

○ 코딩시 준수해야 할 코딩 룰을 정한다.

○ HDL언어 등으로 프로그래밍된 디지털 논리 회로(FPGA, ASIC, EPLD, CPLD 등)는 규모에 따라 적절한 소프트웨어 형상구조(CSCI, CSC, CSU)로 식별하여야 한다.

○ ……

5.5.2 소프트웨어 형상항목 구조설계

○ CSCI의 아키텍쳐 설계를 CSU 단위까지 세분화해서 기술한다.

○ 만일 설계의 전부 또는 일부분이 체계의 상태와 모드에 연관되어 있다면 그 연관성을 기술한다.

○ 만일 설계정보가 하나이상의 절로 구분되어 진다면 한번만 기술하고 다른 절에서 참조하여 중복 기술을 피한다.

○ 설계사항을 이해하기 위해 요구되는 설계규약들을 기술하거나 참조한다.

○ 구조설계는 객체지향 방법론의 ……

○ 구조설계 기술 순서는 …

○ ……

5.5.3 소프트웨어 형상항목 상세설계

○ 소프트웨어 세부 단위까지 설계사항을 기술 한다.

○ 설계의 전부 또는 일부분이 체계 상태(state)와 모드(mode)에 관련된다면 그 연관성을 기술한다.

○ 만일 설계의 전부 또는 일부분이 체계의 상태와 모드에 연관되어 있다면 그 연관성을 기술한다.

○ 만일 설계정보가 하나이상의 절로 구분되어 진다면 한번만 기술하고 다른 절에서 참조하여 중복 기술을 피한다.

○ 설계사항을 이해하기 위해 요구되는 설계규약들을 기술하거나 참조한다.

○ 데이터베이스 혹은 데이터베이스를 접근하거나 처리하는데 사용된 소프트웨어 단위를 기술한다.

○ 상세설계는 객체지향 방법론의 ……

○ 상세설계 기술 순서는 ……

5.6 소프트웨어 구현

○ 소프트웨어 구현 및 단위시험을 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.

○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

5.6.1 소프트웨어 구현

○ AAA체계의 SW 목표성능을 구현하기 위하여 객체지향 방법론을 적용하여 체계개발 동의서의 목표성능을 구현한다.

단, ROM에 탑재되는 AAA체계 제어기 SW 구현은 구조적 방법론을 따른다.

○ SW 요구 규격서와 SW 설계 기술서에 따라 구현하며, 구현에 변경사항이 발생하면 관리자와 고객에게 변경사항을 알리고 검토 후 변경여부를 결정한다.

○ 정해진 코딩 룰을 준수하여 소프트웨어를 구현한다.

○ 구현하는 언어는 객체지향 방법론을 사용하는 분야는 C++ ……

○ ……

5.6.2 단위시험 준비

○ 단위시험은 소프트웨어 개발 과정에서 CSU(Computer Software Units) 기능 구현이 완료되었다고 판단되었을 때 개발자는 주요 모듈에 대하여 단위시험을 준비한다.

○ 단위시험을 위한 다음과 같은 사항을 준비하여 소프트웨어 개발파일(SDF : Software Development File)에 기록한다.

- 시험항목 및 절차 : 단위시험을 위한 항목 과 시험 절차
- 예상 입력 및 결과 값 : 시험을 위한 예상 입력 값과 결과 값
- 허용 오차범위 : 예상 결과 값과 실제 결과 값 사이의 허용오차 범위

○ ……

5.6.3 단위시험 수행

○ 단위시험을 위해 개발자는 개발용 장비에 단위시험을 위한 CSU가 구현된 실행 소프트웨어를 준비한다.

○ 단위 시험 준비 단계에 의해 작성된 소프트웨어 개발파일(SDF)에 기록된 시험절차에 따라 단위시험을 수행한다.

○ 시험 결과 값을 소프트웨어 개발파일에 기록하고 예상 결과 값과 비교한다.

○ ……

5.6.4 수정 및 재시험

○ 만약 예상 결과 값과 시험 결과 값에 차이가 발생 시 수정사항을 소프트웨어 개발파일(SDF)에 기록하고 재시험을 수행한다.

○ 재시험 방법은 단위시험 수행방법과 동일하다.

○ ……

5.6.5 단위시험 결과의 분석과 기록

○ 만약 예상 결과 값과 시험 결과 값에 차이가 발생하면 원인을 분석하고 그 내용을 소프트웨어 개발파일(SDF)에 기록한다.

5.7 소프트웨어 통합 및 시험

○ 소프트웨어 통합 및 시험을 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

시험 관련 개발자는 구현한 형상항목이 고객의 요구사항을 충족하는지 확인하기 위하여 소프트웨어 형상항목 수락 시험을 실시한다.

5.7.1 소프트웨어 통합시험 준비

○ 소프트웨어 통합 시험을 위한 다음과 같은 사항을 준비하여 소프트웨어 개발파일(SDF : Software Development File)에 기록한다.

- 시험항목 및 절차 : 통합시험을 위한 항목과 시험 절차
- 예상 입력 값 및 결과 값 : 시험을 위한 예상 입력 값과 결과 값
- 허용 오차범위 : 예상 결과 값과 실제 결과 값 사이의 허용오차 범위

○ ……

5.7.2 소프트웨어 통합

○ 개발자는 개발된 단위 소프트웨어들을 통합한다.

5.7.3 소프트웨어 신뢰성/보안성 시험

○ 개발자는 통합된 소프트웨어에 대한 신뢰성시험 및 보안성시험(전장관리정보체계)을 수행한다.

5.7.4 소프트웨어 통합시험 수행

○ 통합된 실행 소프트웨어를 준비한 후 시험절차에 따라 통합 시험을 수행하고 소프트웨어통합시험서를 작성한다.

5.7.5 개정과 재시험

○ 만약 예상 결과 값과 시험 결과 값에 허용범위 이상의 오차가 발생 시 수정사항을 소프트웨어 개발파일(SDF)을 개정하고 재시험을 수행한다.

○ ……

5.7.6 소프트웨어 통합 및 시험 결과의 분석과 기록

○ 예상 결과 값과 시험 결과 값에 허용오차 범위 이상의 차이가 발생하면 원인을 분석하고 그 내용을 소프트웨어 개발파일(SDF)에 기록한다.

5.8 체계(CSCI/HWCI) 통합 및 시험

○ 체계 통합 및 시험을 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

5.8.1 체계 통합(CSCI/HWCI) 및 시험 준비

○ HWCI(Hardware Configuration Item)가 완성되면 소프트웨어 개발시험을 통과한 소프트웨어를 HWCI에 통합한다.

○ 체계 연동시험을 위한 소프트웨어통합시험서를 작성한다.

○ 소프트웨어통합시험서는 체계 요구사항을 충족할 수 있도록 작성한다.

○ ……

5.8.2 체계 통합(CSCI/HWCI) 및 시험수행

○ 시험을 위해 개발자는 HWCI에 구현된 실행 소프트웨어를 통합한다.

○ 시험자는 체계통합 시험 절차에 따라 시험을 실시하고 체계통합시험결과서를 작성한다.

○ ……

5.8.3 개정과 재시험

○ 시험 수행 중 요구사항을 만족하지 못하는 항목에 대해서는 소프트웨어의 수정을 실시하고 재시험을 실시한다.

○ 수정항목은 소프트웨어 개발파일(SDF)에 기록한다.

○ ……

5.8.4 체계 통합(CSCI/HWCI) 및 시험결과의 분석과 기록

○ 만약 예상 결과 값과 시험 결과 값에 차이가 발생하면 원인을 분석하고 그 내용을 소프트웨어 개발파일(SDF)에 기록한다.

5.9 개발시험평가

○ 체계 시험을 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

5.9.1 개발시험평가 준비

○ 체계 통합이 완료되면 관리자는 체계 개발시험을 고객에게 요청한다.

○ 시험 시 고객이 입회하지 않을 시 시험 및 평가를 위해 고객으로부터 인정받은 관리자를 선임하고 선임된 관리자는 체계 개발시험을 주관하고 시험결과를 고객에게 보고한다.

○ 체계 수락시험 장소는 가나다라(주)에서 고객의 승인을 얻어 실시한다.

○ 시험장비는 고객의 승인을 얻은 개발 장비나 필요시, 고객이 인정한 특정 시험용 장비를 사용 할 수 있다.

○ 시험을 실시할 평가 독립된 장소와 시험자를 선정한다.

○ 시험자는 개발시험 절차서를 작성한다.

○ 시험 관리자는 개발시험 절차서를 검토하고 승인한다.

5.9.2 개발시험평가의 모의 수행

○ 체계 개발시험의 효율성을 위해 기 작성되어 승인된 개발시험 절차서에 따라 개발자 자체적인 시험을 실시하여 시험 결과를 기록 유지한다.

5.9.3 개발시험평가 수행

○ 시험을 위해 개발자는 통합된 체계를 준비한다.

○ 시험자는 시험 절차에 따라 시험을 실시한다.

5.9.4 개정과 재시험

○ 시험 수행 중 소프트웨어에 대한 요구사항을 만족하지 못하는 항목에 대해서는 소프트웨어의 수정을 실시하고 재시험을 실시한다.

○ 재시험은 시험 관리자의 판단에 따라 별도의 일정에 따라 재시험 실시 할 수 있다.

5.9.5 개발시험평가 결과의 분석과 기록

○ 시험자는 시험 절차에 따라 시험 수행 후 시험결과를 기록한다.

○ 시험 관리자는 작성된 개발시험결과 보고서를 검토하고 승인한다.

5.10 운용시험 평가지원

5.11 소프트웨어 사용 준비

○ 소프트웨어 사용준비를 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.

○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

5.11.1 실행 가능한 소프트웨어의 준비

○ 사용부대에 개발 장비에 탑재하도록 한다. 별도의 실행파일만을 제공하지 않는다.

5.11.2 사용자 사이트에 대한 버전기술 준비

○ 별도의 SW 버전 기술서를 작성하지 않고 SW 산출물 명세서(SPS)에 소스 파일, 실행 파일, 데이터 파일에 대한 버전 목록을 기록한다.

5.11.3 사용자 매뉴얼의 준비

○ 소프트웨어 운용에 대한 지침 및 유의사항을 기록한 SW 사용자 매뉴얼을 작성

하여 부대별 ……

5.11.4 사용자 사이트에서의 설치

○ 시스템 개발이 완료된 후 전력화가 결정되면 전력화 계획에 따라 가나다라(주)는 사용부대에 납품한다.

5.12 소프트웨어 전이준비

○ 소프트웨어 전이준비를 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

5.12.1 실행 가능한 소프트웨어의 준비

○ 실행 파일 및 데이터 파일, 그리고 장비에 소프트웨어를 인스톨하기 위해 필요한 소프트웨어를 포함하여 준비한다.

○ SW 산출물 명세서(SPS: Software Product Specification)에 실행 파일 및 데이터 파일의 목록을 기록한다.

○ 향후 SW 운영유지를 위하여 체계 내에 사용된 상용, 국외 도입 소프트웨어의 식별정보(제조회사명, 버전, 모델번호, 부품번호, 설치방법 등) 목록을 준비한다.

○ SW 목록 명세서(SCS: Software Catalog Specification)에 설치파일 및 식별 정보를 기록한다.

○ 설치파일 등 실행에 필요한 모든 파일은 CD-ROM에 탑재하여 제출한다.

5.12.2 소스 파일의 준비

○ 코드에 대한 잠재적 결함을 제거한 소스 파일을 준비한다.

○ SW 소스 파일을 보조기억장치에 저장한다.

○ SW 산출물 명세서(SPS: Software Product Specification)에 소스 파일의 목록을 기록한다.

○ 소스 파일을 CD-ROM에 탑재시 개발환경과 동일한 폴더를 유지한다.

○ ……

5.12.3 지원 사이트에 대한 버전기술 준비

○ 별도의 버전 명세서를 작성하지 않고 SW 산출물 명세서(SPS)에 소스 파일, 실행 파일, 데이터 파일에 대한 버전 목록을 기록한다.

○ ……

5.12.4 주어진(as-built) 소프트웨어 형상항목 설계 및 기타 소프트웨어 지원정보

○ 소프트웨어 형상항목 설계는 ……

○ 소프트웨어 교육 및 ……

○ ……

5.12.5 지원 매뉴얼의 준비

○ 사용자 및 운용자 교육을 위한 매뉴얼 책자 및 매뉴얼 파일을 CD-ROM에 저장해서 ……

○ ……

5.12.6 지정된 지원 사이트에서의 설치

○ AAA체계를 운용하는 부대에 설치를 위해서 ……

5.13 소프트웨어 형상관리

○ 소프트웨어 형상관리를 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

AAA체계의 소프트웨어 형상관리는 소프트웨어 산출물(문서, 기술자료, 프로그램 소스/실행 파일)에 대하여 적용한다.

* 업체 자체적으로 수행하는 형상관리 계획 및 절차 기술

5.13.1 형상 식별

소프트웨어 개발 중의 형상항목 및 소프트웨어요구사항명세서와 소프트웨어설계기술서, 소프트웨어통합시험서의 식별자 부여 규칙은 다음과 같다.

표 19 식별자 부여 형식

식별자 형식	문서식별자-장비명-기능구분-일련번호
문서식별자	SW 요구사항명세서 : R, SW 설계기술서 : D, SW 통합시험서 : T
식별자 사례	SW 요구사항명세서 : R-AAA-XXX-001, SW 설계기술서 : D-AAA-XXX-001

표 20 식별자 기능구분

기 능	기능구분	비 고
소프트웨어 기능	SFR	Software Functional Requirement
내외부 인터페이스	IEIR	Internal & Extend Interface Requirement
내부 데이터 처리	IDR	Internal Data Requirement
안전 및 보안	SSR	Safety & Security Requirement
환경 및 컴퓨터자원	ECRR	Environment & Computer Resource Requirement
소프트웨어 품질(신뢰성 포함)	SQR	Software Quality Requirement
기타(인원, 교육, 군수 등)	ETR	Etc Requirement

5.13.2 형상 통제

5.13.2.1 변경통제

○ 소프트웨어 형상 등록

표 21 형상 등록 절차

착수기준	형상항목이 작성 및 검토 완료
입력물	형상기준선 설정을 위한 형상항목
작업내용	1. 형상항목 확인 형상관리담당자는 프로젝트 관리자와 함께 형상항목에 대하여 모든 검토 및 조치사항이 완료되었는지 확인한다. 2. 형상항목 등록 형상관리담당자는 형상항목에 대하여 모든 조치사항이 완료되었으면 지정된 형상라이브러리에 등록한다. 3. 형상상태 보고 형상관리담당자는 해당 형상기준선에 대한 상태 및 내역을 프로젝트 관리자에게 보고 후 관련 개발자에게 전파한다.
산출물	해당사항 없음
완료기준	소프트웨어 형상 상태보고서 전파 완료

○ 형상변경 요청 및 접수

표 22 형상변경 요청 및 접수 절차

착수기준	형상기준선이 설정된 형상항목에 대한 변경사항 발생
입력물	해당사항 없음
작업내용	1. 형상변경 요청 및 접수 ○ 소프트웨어 개발 조직구성원은 형상항목에 대한 변경사항이 발생한 경우, 소프트웨어 형상변경 요청서를 작성하여 형상관리담당자에게 통보한다. ○ 형상관리담당자는 요청된 변경내역을 소프트웨어 형상변경 관리대장에 등록한다. 2. 형상변경 심의 ○ 형상관리담당자는 형상변경 요청 내역에 대한 타당성 검토 및 변경영향 평가를 위해 프로젝트 관리자는 SW 개발자와 형상변경에 관한 심의를 실시한다. ○ 필요한 경우 관련 타 조직 구성원과 함께, 아래와 같은 사항 등을 고려하여 형상변경 심의를 실시하고, 접수 및 반송 여부를 결정한다. - 변경 요청 사유 및 변경 대상 범위의 타당성 - 타 시스템 및 다른 구성요소에 미치는 영향 - 프로젝트 추진일정에 미치는 영향 및 추가 예산 필요성 - 관련조직과의 관계에 있어, 동시 변경의 필요성 여부 등 ○ 형상관리담당자는 형상변경 심의 결과 반송인 경우, 변경 요청자에게 반송 사유를 통보하고 변경 조치를 종료한다. ○ 형상관리담당자는 프로젝트 관리자와 협의하여 형상변경 심의 결과를 기초로 변경 조치자를 선정하고, 변경 요청내역을 통보한다.
산출물	○ 소프트웨어 형상변경 요청서 ○ 소프트웨어 형상변경 관리대장
완료기준	형상항목 변경 심의 결정 및 조치자 선정

○ 형상 변경

표 23 형상변경 절차

착수기준	형상변경 조치자 선정
입력물	소프트웨어 형상변경 관리대장
작업내용	1. 형상변경 조치계획 수립 ○ 변경 조치자는 소프트웨어 형상변경 조치계획서를 작성하여, 형상관리 담당자 및 변경 요청자와 함께 검토한다. ○ 변경 조치자는 소프트웨어 형상변경 조치계획서를 '형상관리 담당자에게 통보하고, 필요한 경우 형상통제위원회에 보고한다. ○ 형상관리담당자는 형상변경 계획 내용을 소프트웨어형상 변경 관리대장에 기록한다. 2. 형상항목 변경 ○ 형상관리 담당자는 변경 조치자가 형상항목을 변경할 수 있도록 형상 라이브러리로부터 변경대상 형상항목을 체크아웃 한다. ○ 변경 조치자는 소프트웨어 '형상변경 조치계획서'에 따라 체크 아웃된 형상 항목을 변경한다. ○ 변경 조치자는 소프트웨어 형상관리계획서에 따라 변경된 형상항목에 대한 변경 추적성을 유지할 수 있도록 개정이력 등을 기술하고, 새로운 버전번호를 부여한다. 3. 형상변경 조치결과 검토 및 승인 ○ 변경 조치자는 변경 조치가 완료되면 '소프트웨어 형상변경 조치 결과서를 작성하여 형상관리 담당자에게 통보한다. ○ 형상관리 담당자는 변경 요청자 및 관련 조직구성원과 변경 조치결과의 적절성에 대해 검토한다. ○ 변경 조치자는 필요한 경우, 검토 결과를 보완한다. ○ 형상통제 위원회는 형상변경 조치결과를 검토하고, 승인한다. ○ 형상관리 담당자는 변경 조치결과를 소프트웨어 형상변경 관리대장에 기록하고, 형상변경 조치결과를 변경 요청자에게 통보한다. ○ 형상관리 담당자는 변경된 형상항목을 형상 라이브러리에 등록한다. 4. 형상변경 상태 전파 ○ 형상관리 담당자는 현재 형상항목에 대한 상태 및 내역을 전자우편(E-mail) 등으로 소프트웨어 개발 조직 구성원 및 관련 조직 구성원에게 전파 한다
산출물	○ 소프트웨어 형상변경조치 계획/결과서 ○ 갱신된 소프트웨어 형상변경 관리대장
완료기준	○ 변경된 형상항목의 형상 라이브러리 등록 ○ 갱신된 소프트웨어 형상상태 전파

5.13.2.2 버전 관리

○ 문서 버전 관리

소프트웨어 문서 버전 관리는 형상등록 및 규격화 시점을 기준으로 다음과 같이 관리한다.

표 24. 문서 및 소스코드 버전부여 규칙

구분	내용	개정번호
규격화 이전	초안 작성 시	V0.10
	변경 시	V0.10부터 0.01씩 증가
규격화 이후	국방표준종합정보시스템 이관시	V1.00으로 이관
	변경 시	V1.10부터 0.1씩 증가 단, 기능상 주요변경 사항일 경우 1씩 증가

5.13.2.3 사용자 접근 관리

소프트웨어 개발 라이브러리에 대한 접근 관리는 다음과 같다.

표 25 소프트웨어 개발 라이브러리 접근관리

사 용 자	활 동
라이브러리 관리자	• 라이브러리의 전반적인 사항을 관리한다. • 라이브러리의 읽기/쓰기 권한을 갖는다.
프로젝트 관리자 및 개발자	• 형상라이브러리의 읽기 권한을 갖는다. • 필요시 관리자의 허가를 얻어 쓰기 권한을 일시적으로 갖는다.
관련 프로젝트 개발자	• 필요시 관리자의 허가를 얻어 형상라이브러리의 읽기 권한을 갖는다.
기타 관련자	• 필요시 관리자의 허가를 얻어 형상라이브러리의 읽기 권한을 갖는다.

5.13.3 형상 확인

착수기준	형상항목이 형상 라이브러리에 등록되는 시점
입력물	형상 등록을 위한 형상항목
작업내용	1. 형상감사 준비 ○ 형상관리담당자는 프로젝트 관리자와 협의하여 형상기준선감사를 함께 실시할 형상감사자를 선임한다. ○ 일반적으로 '형상감사자'는 아래의 대상자 중 선정한다. - 프로젝트 개발자 - 프로젝트 품질보증 담당자 ○ 형상관리담당자'는 형상감사자를 대상으로 아래와 같은 사항을 지원한다. - 형상기준선 설정 내역 설명 - 형상라이브러리 구조 및 내용 설명 - 소프트웨어형상 상태보고서 제공 -. 기타 형상기준선 감사에 필요한 제반 정보 및 자료 제공 ○ 형상감사자는 형상기준선 감사를 위해 '소프트웨어 형상기준선감사 점검목록(Check-List)을 작성하고, 해당 형상기준선을 구성하는 형상항목을 수집한다. 2. 형상감사 실시 ○ 형상감사자는 소프트웨어 형상기준선 감사 점검목록(Check-List)을 기준으로 형상기준선 감사를 실시한다. ○ 형상감사자는 감사 수행 중 결함을 발견한 경우 조치한다. 3. 형상기준선 감사결과 보고 및 사후관리 ○ 형상감사자는 소프트웨어 형상기준선 감사 보고서를 작성하여 프로젝트 관리자에게 보고한다. ○ 프로젝트 관리자는 형상기준선 감사 결과 발견된 결함에 대해 조치될 때까지 추적하고, 관리한다.
산출물	○ 소프트웨어 형상기준선 감사 점검목록(Check-List) ○ 소프트웨어 형상기준선 감사 보고서
완료기준	소프트웨어 형상 상태보고서 전파 완료

5.13.4 형상 자료 유지

형상 자료 유지를 위한 인증 절차는 아래와 같이 시행한다.

착수기준	형상항목이 형상 라이브러리에 등록되는 시점
입력물	형상 등록을 위한 형상항목
작업내용	1. …… 2. ……
산출물	○ 소프트웨어 형상인증 보고서
완료기준	소프트웨어 형상 인증 보고서 전파 완료

5.13.5 패키지화, 저장, 취급, 인도

○ 사업 관리자는 개발이 완료되었음을 소프트웨어 개발 라이브러리 관리자에게 알리고 납품 항목에 대하여 납품 준비를 지시한다.

○ 개발 라이브러리 관리자는 라이브러리에 저장된 최종 형상항목을 확인 후 납품 형상항목을 식별한다.

○ 방위사업청의 납품요청이 오면 라이브러리 관리자는 식별된 납품항목에 대하여 보조기억장치에 저장하고 사업 관리자에게 보고한다.

○ 사업 관리자는 형상항목 및 납품항목을 확인 한 후 방위사업청에 제출한다.

표 27 주장비 시제품 납품 항목

구분	품 목	수량	단위	납기	납품장소	비고
사단급	통신 제어기 (보조기억장치(1) 및 SW탑재)	2	대	'06.12.1	가나다라(주)	ILS용(1) 포함
	전시기	2	대			
	……	……	……			
……	……	……	……			

○ 기술자료 납품 항목은 다음과 같다.

표 28 기술자료 납품 항목

구분	품 목	수량	단위	납기	납품장소	비고
기술자료	기술자료 묶음(설계) -제작도면 -개발규격서 -SQAP -자료목록	3	부	'06.12.1	방위사업청 XX IPT	디지털 전산자료/문서
	SW 개발 계획서(SDP)	3	부			
	SW 요구사항명세서(SRS)	3	부			
	SW 설계기술서(SDD)	3	부			
	SW 통합시험서(STD)	3	부			
	SW 산출물 명세서(SPS)	3	부			
	SW 목록 명세서(SCS)	3	부			
	SW 소스코드 등 실행에 관련된 파일 일체	3	CD세트			
	상용, 국외 도입 SW 설치 파일 (사용시)	1	CD세트			

5.14 소프트웨어 산출물 평가

○ 소프트웨어 산출물 평가를 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

5.14.1 공정 중 및 최종 소프트웨어 산출물 평가

○ 개발 공정 중 소프트웨어 산출물 평가

- 실행소프트웨어는 단위시험, 단위통합시험, 소프트웨어 통합시험, 체계통합시험, 시험평가를 통하여 평가를 실시한다.

- 실행소프트웨어를 제외한 규격화 문서는 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼에 따라 작성하여 계약 시 예정된 제출시기에 제출하여 개발관리자의 검토를 받는다.

○ 최종 소프트웨어 산출물 평가

- 개발 완료 후 방위사업청에 소프트웨어 산출물을 납품하여 검토를 받는다.

○ ……

5.14.2 소프트웨어 산출물 평가기록

○ 평가 기록 대상은 식별된 형상항목이며 사업 관리자의 판단에 의해 형상항목을

제외한 산출물에 대해서도 수정이력을 관리할 수 있다.

○ 산출물 평가에 의해 나온 지적사항에 대해서는 지적사항과 조치 사항 등을 기록하여 소프트웨어 개발파일에 기록하고 관리한다.

5.14.3 소프트웨어 산출물 평가에서의 독립성

5.15 소프트웨어 품질보증

○ 소프트웨어 품질보증을 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

5.15.1 소프트웨어 품질보증 평가

표 29 품질보증 평가

착수기준	소프트웨어 품질보증 담당자가 선정됨
입력물	해당사항 없음
작업내용	1. 소프트웨어 프로젝트 프로세스 작성 지원 ○ 품질보증 담당자는 프로젝트의 활동 및 작업산출물 작성의 기준이 형상항목에 대하여 작성을 지원한다. ○ 품질보증 담당자는 소프트웨어 표준 프로세스의 각 기준/지침/표준에 정의되어 있지 않은 재정의 사항에 대해서도, 프로젝트 팀의 상황에 따라 추가로 재정의 할 수 있다. 2. 산출물 검토 및 고객의 합동검토 참여 ○ 품질보증 담당자는 필요한 경우, 산출물 검토/동료검토 또는 합동검토에 참여하여 아래와 같은 사항 등을 검토한다. - 소프트웨어 프로세스 방침에 대한 적합성 - 표준 프로세스, 프로젝트 프로세스 등 내부 표준과의 적합성 - “무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼” 등 표준과의 적합성 3. 소프트웨어 프로젝트 감사 ○ 품질보증 조직은 아래와 같은 프로세스 및 작업산출물의 적합성에 대한 감사를 실시한다. - 개발 프로세스 : 소프트웨어 요구분석, 소프트웨어 설계, 소프트웨어 구현 및 단위 시험, 소프트웨어 통합 시험, 체계 통합 시험 등 - 관리/지원 프로세스 : 소프트웨어 형상관리, 소프트웨어 품질관리 등 - 작업산출물 : 기술자료, 소스 코드
산출물	○ 소프트웨어 프로젝트 감사계획서 ○ 시정조치 요구서 ○ 소프트웨어 프로젝트 감사보고
완료기준	프로젝트 감사 결과 발견된 지적사항에 대한 조치 완료

5.15.2 소프트웨어 품질보증 평가기록

○ 가나다라(주)의 품질보증 담당자는 5.15.1항 “소프트웨어 품질보증 평가” 의 산출물등 품질보증 전반에 걸쳐 생성된 산출물에 대하여 기록하고 관리토록 한다.

○ 또한, 개발자는 품질보증 담당으로부터 지적된 사항에 대하여 조치하고 이를 시정조치 요구서에 기록하고 품질보증 담당자에게 제출한다.

5.16 수정활동

○ 소프트웨어 품질보증을 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.
○ 기록될 항목들 : 사업명, 제기자, 문제번호, Software Element 또는 영향받는 문서, 제기일자, 범주와 우선순위, 설명, 문제에 배정된 분석가, 배정일자, 완료일자, 분석시간, 해결방안, 영향, 상태, 해결방안의 승인, 수행활동, 수정인, 수정일자, 구현된 해결방안의 설명

5.16.1 문제/변경 보고서

모든 개발 중의 형상 항목에 대한 결함이나 변경은 5.16.2항 “수정활동 체계”에 따라 결함 및 변경사항에 대한 발견 일자부터 조치자와 조치내용 등 결함/변경 조치내용을 기록한다.

5.16.2 수정활동 체계

○ 결함 보고 및 등록

표 30 결함보고

착수기준	소프트웨어 결함 발견
입력물	해당사항 없음
작업내용	1. 결함 발생 보고 - 프로젝트 수행 중 결함이 발견되면, 결함 발견자는 소프트웨어 결함 관리 대장에 결함 발생 사항을 기록한다. 2. 결함내용 검토 - 결함관리 담당자는 보고된 결함 내용에 대해 아래와 같은 사항 등을 검토하고 접수 및 반송 여부, 형상변경 통제 필요성 여부 등을 결정한다. - 결함관리 담당자는 검토 결과 반송인 경우, 결함 발견자에게 그 사유를 통보하고 조치를 종료한다. - 결함관리 담당자는 검토 결과 형상변경 통제 필요성이 있는 경우, 5.14항 “소프트웨어 형상관리”에 따라 '형상관리 담당자'에게 소프트웨어 결함 발생 내용을 통보한다. 3. 결함 등록 - 결함관리 담당자는 결함 내용을 소프트웨어 결함관리 대장'에 등록한다.
산출물	소프트웨어 결함관리 대장
완료기준	반송 또는 등록 완료

○ 결함 조치

표 31 결함조치 절차

착수기준	결함의 조치
입력물	소프트웨어 결함관리 대장
작업내용	1. 결함 조치자 선정 ○ 결함관리 담당자는 프로젝트 관리자와 결함사항에 대하여 변경에 대한 검토를 실시하여 결함에 대한 적절한 결함 조치자를 선정한다. 2. 조치계획 수립 ○ '결함 조치자'는 해당 결함을 해결하기 위해 결함 조치계획을 수립하고, 필요한 경우 관련 조직구성원과 검토한다. 3. 결함 조치 ○ '결함 조치자'는 결함 조치계획에 따라 필요한 자원을 배정 받아 계획된 작업을 실시한다. ○ '결함 조치자'는 조치된 결함 내용을 '소프트웨어 결함관리 대장'에 기록한다. 4. 조치결과 통보 ○ '결함 조치자'는 결함 조치결과를 작성하여 '결함관리 담당자'에게 통보 한다. 5. 조치결과 확인 ○ '결함관리 담당자'는 모든 결함 조치 상태가 '소프트웨어 결함관리 대장'에 기록되었는지 확인하고, 필요한 경우 '소프트웨어 결함관리 대장'을 보완한다.
산출물	갱신된 '소프트웨어 결함관리 대장
완료기준	결함 조치결과 통보 및 확인 완료

5.17 기타 소프트웨어 개발활동

○ 기타 소프트웨어 개발활동을 위한 접근방법을 다음의 세부절로 나누어 기술한다.
○ 각 절에 해당되는 계약조항이 있는 경우, 계약조항을 반영할 수 있는 계획을 수립한다.

5.17.1 위험관리
5.17.2 소프트웨어 관리 식별
5.17.3 보안과 개별적 기밀
5.17.4 하부계약자 관리
5.17.5 소프트웨어 독립적 검증 및 확인부서와의 인터페이스
5.17.6 관련된 개발자와*의 조정*
5.17.7 기타 활동들

5.17.1 위험관리

○ 소프트웨어 프로젝트 위험요인 정의

표 32 프로젝트 위험요인 관리

착수기준	사업 계약 체결 시
입력물	○ 체계 개발 동의서 ○ 체계 개발 계획서
작업내용	1. 위험 식별 ○ 프로젝트 관리자와 개발자는 소프트웨어 프로젝트 위험 식별 점검목록(Check-List)을 이용하여 입력물을 검토하여 프로젝트 내에 포함되어 있을 수 있는 위험을 식별한다. ○ 소프트웨어 프로젝트 위험 식별 점검목록(Check-List)을 기준으로 식별한 위험 내용의 정의를 '소프트웨어 프로젝트 위험분석서'에 기록한다. 위험의 분류는 존재 가능한 위험들이 적혀 있는 '소프트웨어 프로젝트 위험 식별 점검목록(Check-List)'로부터 위험의 종류를 선택하여 분류하는 방법을 사용하는 것이 일관성을 유지하는데 많은 도움을 준다. ○ 프로젝트 관리자는 회의를 통해 과제를 검토하여 위험을 밝히고 이 위험을 다음 단계의 작업에 사용한다. 식별한 위험은 모두 기록되어야 하며 '소프트웨어 프로젝트 위험 식별 점검목록(Check-List)'에 따라 분류되지 않은 위험이 있다면 이것도 역시 기록하고 그 근거도 함께 기록한다. 2. 위험 분석 및 우선순위 결정 ○ 프로젝트 관리자와 개발자는 위험이 비용, 일정, 산출물의 품질 등에 어떠한 영향을 미치는 가에 중점을 두어 위험 식별 단계에서 식별한 위험을 분석한다. ○ 프로젝트 관리자와 개발자는 위험 분석 결과를 이용하여 각 위험의 등급을 측정하여 우선순위를 결정한다.
산출물	○ 소프트웨어 프로젝트 위험 식별 점검목록(Check-List) ○ 소프트웨어 프로젝트 위험분석서
완료기준	위험 식별 및 우선순위 결정

○ 소프트웨어 프로젝트 위험계획 수립

표 33 프로젝트 위험계획

착수기준	위험이 식별되고 분석되어 위험 등급이 정의되었다.
입력물	소프트웨어 프로젝트 위험분석서
작업내용	1. 위험 제거 및 완화 방안 검토 ○ 프로젝트 관리자는 위험을 위험 등급 별로 구분하여 정리하고, 개발 과정중의 어떤 활동이 위험을 제거할 수 있는 방법으로 작용하는지를 판단한다. 위험발생을 초래하는 활동을 다른 활동으로 대체하거나, 개발 과정 중에는 아예 수행하지 않고 회피하는 등의 방법으로 위험을 제거할 수도 있다. 이러한 방법으로 제거된 위험은 계획 수립 대상에서 제외된다. ○ 프로젝트 관리자는 위험 제거가 불가능한 위험에 대하여 완화 가능한지 검토한다. 2. 위험 완화 계획 수립 (Risk Mitigation Planning) ○ 프로젝트 관리자는 이 단계까지 남아 있는 위험을 반드시 발생할 수 있는 위험으로 간주하여, 위험 발생 확률과 위험 발생에 의한 영향을 최소화할 수 있는 활동을 찾아 위험 완화 계획을 수립한다. 3. 위험 대처 계획 수립 (Contingency Planning) ○ 프로젝트 관리자는 식별된 위험에 대해 위험 발생 시에 실행해야 하는 위험 대처 계획을 수립한다. 위험 대처 계획은 소프트웨어 프로젝트 위험관리계획서에 기술한다. ○ 각각의 계획된 위험 대처 계획을 실행해야 하는 계기가 되리라 생각되는 사건의 본질을 파악하고 이러한 사건이 발생했음을 입증할 수 있는, 눈에 보이는 증거들이나 측정치를 위험 대처 계획에 포함한다. 4. 위험 척도 정의 (Risk Metrics Identification) ○ 각각의 위험들이 사라졌는지, 예방되었는지, 최소화되었는지를 파악할 수 있는 측정 가능한 척도를 정하여 '소프트웨어 프로젝트 위험관리계획서'에 기록한다.
산출물	소프트웨어 프로젝트 위험관리 계획서
완료기준	위험 식별 및 우선순위 결정

5.17.2 소프트웨어 관리 식별

○ AAA체계 개발 사업의 SW 개발 범위는 AAA체계제어기 SW, 운용컴퓨터 SW로 이 소프트웨어의 식별자는 5.13.1항 “형상식별”에 따라 부여한다.

5.17.3 보안과 개별적 기밀

4.2.4항 “중요 요구사항의 취급”의 보안 보증내용과 동일하다.

5.17.4 하부계약자 관리

○ AAA체계 개발사업의 소프트웨어 개발에 BBBB(주) 와 CCCC(주)가 참여한다.

- BBBB(주)의 개발자는 소프트웨어 개발에 투입하여 사업 관리자의 지시에 따라 개발 활동을 진행한다.

- CCCC(주)의 컨설턴트는 소프트웨어 개발자가 객체지향 방법론에 충실한 개발이 되도록 사업 관리자의 지시에 따라 컨설팅을 진행한다.

- BBBB(주)의 개발자와 CCCC(주)의 컨설턴트는 활동내역에 대한 일일 작업 일지를 작성한다.

- BBBB(주)의 개발자와 CCCC(주)의 컨설턴트는 소프트웨어 개발 과정에서 획득된 자료를 별도 관리하거나 대내/대외로 유출이 불가하며 필요 없는 자료로 판단될 경우에는 즉시 파기하여야 한다.

○ BBBB(주)와 CCCC(주)의 수행업무 세부 내역은 다음과 같다.

표 34 협력업체 세부 업무 내용

협력업체	개 발 단 계	업무내용
BBBB(주)	요구사항 분석	• 객체지향 방법에 의한 사용자 요구사항 분석
		• 절차 및 운용개념 분석
		• 체계 내. 외부 인터페이스 분석
	설 계	• 객체지향 방법에 의한 요구사항 설계
		• 모듈별 설계
		• 인터페이스 설계
	구 현	• 모듈 코딩
		• 인터페이스 코딩
		• 단위(통합)시험 및 단위시험 자료 작성
	시 험	• 소프트웨어 통합 시험 지원
		• 체계 통합 시험 지원
	문서화 지원	• 규격화자료 작성 지원
		• 모듈 및 인터페이스 설계자료
		• 설계 검토회의 자료
CCCC(주)	객체지향 방법론 컨설팅	• 기존의 체계의 핵심기능 및 데이터 추출
		• 식별된 데이터를 분석한 컴포넌트 식별
		• Use Case 도출 및 구체화
		• Use Case에 기반을 둔 클래스 식별 및 구체화
		• 클래스/시퀀스/액티브 다이어그램 작성
		• 객체지향 분석 자료에 의한 구현여부 확인
	문서화 지원	• 규격화자료 작성 지원
		• 모듈 및 인터페이스 설계자료
		• 설계 검토회의 자료
		• 단위시험 자료
	도구사용 지원	• 도구를 사용한 다이어그램 작성

5.17.5 소프트웨어 독립적 검증 및 확인부서와의 인터페이스

○ 가나다라(주)에서는 소프트웨어 품질 보증 담당자는 프로젝트 진행 중 각 공정별 기술자료 작성 활동을 지원한다.

표 35 기술자료 작성 지원 항목

개발 공정	SW 기술자료	비 고
계획수립 단계	소프트웨어개발계획서	“무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼”에 따른 기술자료 작성 검토
요구사항 분석	소프트웨어요구사항명세서	
소프트웨어 설계	소프트웨어설계기술서	
소프트웨어 시험	소프트웨어통합시험서	
규격화 및 표준화	소프트웨어산출물명세서 소프트웨어목록명세서	

○ 가나다라(주)에서는 소프트웨어 품질 보증 담당자는 프로젝트 진행 중 각 개발공정 진행활동에 대하여 다음과 같은 항목에 대하여 감사를 실시한다.

- 개발 중 계획된 산출물 작성여부 감사
- 프로젝트의 프로세스 준수 여부 감사

5.17.6 관련된 개발자와의 조정

○ AAA체계 개발 사업에 참여하는 HW와 SW, 기계, ILS, 연구기획/지원(품질보증, 예산)등 각 관련자는 매월 월례회의를 실시하여 개발 진행 상태를 공유한다.

- 분야별 현재 진행일정 및 향후 진행 일정 공유
- 타 분야의 지원 사항 검토 및 요청
- 개발 진행 중 이슈사항 공유
- 타 분야에 변경을 주는 사항 발생 시 변경사항 검토 등

5.17.7 기타 활동들

기타 활동 기술

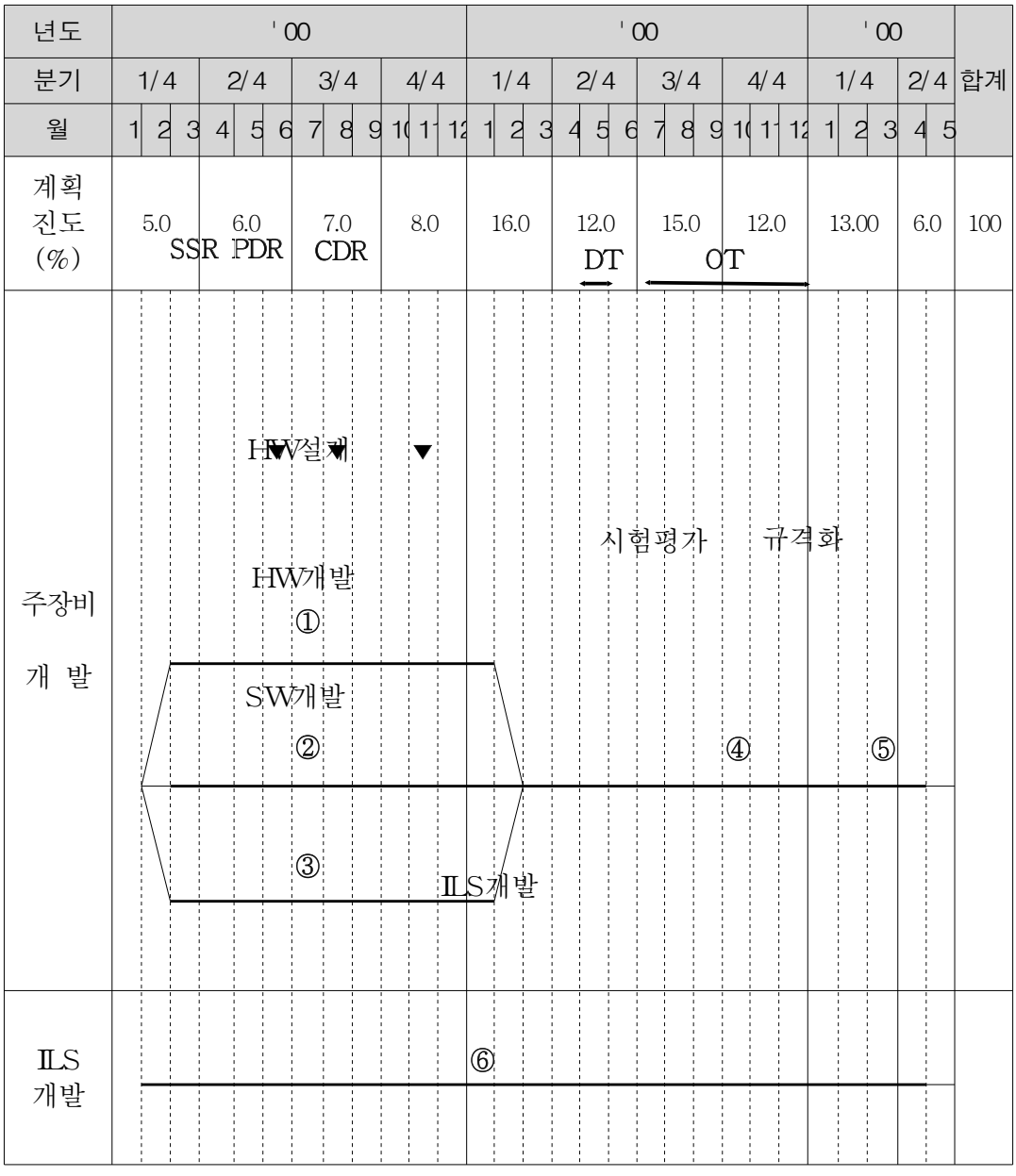
6 일정계획 및 활동계획표

○ 각 빌드에서의 활동을 식별하고 각 활동의 시작, 초안과 최종 인도품 그리고 기타 이정표의 가용성, 활동의 완료를 보여주는 일정계획을 기술한다.

○ 활동들 사이의 순차적, 종속적인 관계를 묘사하고 사업 수행상 가장 큰 시간제약을 부과하는 활동을 식별하는 활동 네트워크를 작성한다.

6.1 전체 일정 계획

표 36 전체 일정 계획



6.2 연도별 추진 계획

6.2.1 00년 추진계획

○ 추진 목표

- 사업 착수회의 실시 및 시제 제작 계약 체결
- 작전운용성능 구체화 / 분석
- 구입 완성품 구매, SW 개발도구 구매
- 주장비 HW 및 SW 개발(개략 및 상세 설계)
- 종합 군수지원요소 개발(개략 및 상세 설계)
- 시제제작 및 체계 종합(부품 결정)
- 설계 규격 확정

○ 개발 내용

표 37 추진 개발 내용

구 분			개 발 내 용
사업 관리	설계단계 사업관리		원가 관리
			요구 성능 및 일정 관리
			인력 관리
			관리 /통제 / 보고
개발/ 기술 관리	①	HW 설계	- 자료조사 및 개념정립 - 요구분석 - 설계방안 검토 - 조립도면 작성 - 기술자료 작성
	②	HW 개발	- 제작 및 조립 - 자체시험 및 디버깅 - 수정보완
	③	SW 개발	- 자료조사 및 개념정립 - 요구분석 - 기능별 기본설계 - 상세설계 - 각종 SW 기술문서 작성 - 구현 및 시험 - SW 통합시험 검토
	④	시험평가	- 해당사항 없음
	⑤	규격화/표준화	- 해당사항 없음
	⑥	ILS 개발	- ILS 사업관리 - RAM 분석 - LSA - LSA 요소개발

6.2.2 'X+1년 추진계획

○ 추진 목표

- 사업 착수회의 실시 및 시제 제작 계약 체결
- ……

○ ……

6.2.3 ……

7 개발조직과 자원

○ 각 빌드에 적용될 사업조직과 자원을 기술하기 위해 다음의 하부절로 나누어 기술한다.
○ 프로젝트 조직구조, 조직간의 관계, 요구되는 활동을 수행하는 각 조직의 책임과 권한을 기술한다.

7.1 개발조직

○ 사업 관리 : 체계연구소

- AAA체계 개발 사업에 대한 사업을 총괄한다.
- HW, SW, ILS 개발의 일정 및 진행사항에 대하여 개발 일정 및 이슈사항에 대하여 검토 및 조정의 책임을 진다.
- 개발관리자와의 사업 관리 및 요청 사항 등 보고에 대한 책임을 진다.

○ HW 개발 : 체계연구소

- HW 개발에 대한 책임을 지며 체계 일정계획에 맞추어 업무를 진행한다.
- 체계 총괄 부서로부터의 요청사항에 대하여 HW 분야에 업무보고를 한다.

○ 기구 개발 : 연구그룹1

- 기구 개발에 대한 책임을 지며 체계 일정계획에 맞추어 업무를 진행한다.
- 체계 총괄 부서로부터의 요청사항에 대하여 기구 분야에 업무보고를 한다.

○ SW 개발 : 체계연구소

- SW 개발에 대한 책임을 지며 체계 일정계획에 맞추어 업무를 진행한다.
- 체계 총괄 부서로부터의 요청사항에 대하여 SW 분야에 업무보고를 한다.

○ ILS 개발 : ILS그룹

- ILS 개발에 대한 책임을 지며 체계 일정계획에 맞추어 업무를 진행한다.
- 체계 총괄 부서로부터의 요청사항에 대하여 ILS 분야에 업무보고를 한다.

○ SW 품질 보증 : 품질 보증 팀

- 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼에 따른 산출물의 작성을 지원한다.
- SW 개발 중 가나다라(주)의 SW 개발프로세스 준수여부를 감사한다.

체계연구소	품질보증
사업책임 : 000 소장 사업관리 : 000 수석	SQA담당 : 000 대리

HW 체계연구소	SW 체계연구소	ILS 그룹	연구그룹1
개발담당 : 000 수석 10	개발담당 : 000 책임외 8	개발담당 : 000 책임외 2	개발담당 : 000 책임외 2

그림 2 연구개발 그룹

※ SQA(Software Quality Assurance)는 각 개발 조직과는 별도로 활동하며 SW 개발에 대한 품질보증 활동을 담당한다.

7.2 개발자원

개발에 적용되는 자원을 기술하되, 다음 사항을 포함한다.

○ 인력자원
- 인력소요 추정치(요원의 시간외 시수)
- 요원의 분할(예 : 관리, 소프트웨어 엔지니어링, 소프트웨어 테스트, 형상관리, 산출물 평가, 품질보증 등)
- 요원의 기술수준, 지리적 위치, 보안등급에 따른 분할

○ 사용되는 개발자 설비에 대한 개요, 작업이 수행되는 지리적인 위치, 사용되는 설비, 보안지역, 계약에 의한 설비

○ 획득자 구비장비, 소프트웨어, 서비스, 문서, 자료, 그리고 설비들에 대한 필요시기

○ 기타 필요한 자원에 대한 획득계획, 요구되는 일자, 자원품목의 가용성

7.2.1 인력자원

가나다라(주)는 AAA체계 개발에 다음과 같은 인원을 투입한다.

표 38 인적 자원

구 분		직 책	성 명
사업 관리	사업 책임	연구 소장	000
	사업 관리	수석연구원	……
HW	HW 개발 책임	……	……
	HW 개발	……	……
		……	……
SW	SW 개발 책임	……	……
	……	……	……
	……	……	……
ILS	ILS 개발 책임	……	……
	ILS 개발	……	……
		……	……
기구	기구 개발 책임	……	……
	기구 개발	……	……
		……	……
SQA	SQA 담당	……	……

7.2.2 개발자원

○ 개발 장소

- HW : 가나다라(주) XXX 공장(경상남도 ……)
- SW : 가나다라(주) AAA 연구소(서울특별시 ……)
- 시험 : 000 시험장(강원도 ……)

○ 사용설비 및 개발자원

표 39 사용자 설비 및 개발자원

구분	품 목	단위	수량	비고
설비	전파 시험장	식	1	ILS용(1) 포함
	……	……	……	
	……	……	……	
장비	……	……	……	ILS용(1) 포함
	……	……	……	
……	……	……	……	

○ 보안지역 : 외부인 출입을 통제 할 수 있는 시설 및 경비 인력을 ……

7.2.3 획득자 지원 자원

표 40 획득자 지원 자원

구분	품 목	단위	수량	대여		반납		비고
				예정일	장소	예정일	장소	
장비	통신 단자함(J-28K/GYK-660(V)K)	대	2	'00.00.00	"갑(방위사업청)"이 지정한 장소	'00.00.00	"갑(방위사업청)"이 지정한 장소	ILS용(1) 포함
	축전지 또는 발전기	식	2					
	……	……	……					
문서	……	……	……					ILS용(1) 포함
	……	……	……					
……	……	……	……					

7.2.4 기타 필요자원

해당 사항 없음

8 참고사항

문서를 이해하는데 필요한 용어의 정의 등을 기술하고 약어 등을 사전순서로 열거한다.

8.1 용어/약어 설명

표 41 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
.....		
.....		

8.2 기타 참고자료

해당사항 없음

부록A

○ 문서의 유지보수를 위해 필요한 내용을 부록으로 작성할 수 있다.
(예, 차트, 분류된 자료)
○ 부록에서 제시된 자료는 본문에 참조한다고 기술한다. 부록을 별도의 문서로 작성할 수 있으며, 부록이 여러 개 필요할 때는 알파벳 순서로 번호를 부여한다.(A, B, ...)